Proyecto final de Implementación de IA en la empresa Coppel



Programa:

Fundamentos de Inteligencia Artificial con Tecnologías Microsoft

Elaborado por:

Emanuel Ramírez Álvarez

2026

Introducción

La inteligencia artificial es una herramienta para optimizar procesos empresariales, reducir riesgos operativos y mejorar la toma de decisiones. En el caso de Coppel, su implementación puede contribuir a fortalecer la seguridad, mejorar la administración del inventario y aumentar la eficiencia laboral mediante soluciones tecnológicas adaptadas a sus necesidades internas y operativas.

En este trabajo se aborda la inteligencia artificial desde una perspectiva aplicada a la operación de tienda. El interés central no consiste únicamente en incorporar una herramienta tecnológica, sino en analizar cómo podría integrarse a procesos que requieren consulta de información, coordinación de actividades y revisión de incidencias. Por ello, el proyecto relaciona la prevención de pérdidas, la gestión del inventario y el apoyo al personal con una propuesta de asistencia digital que mantenga la intervención humana como parte del proceso de decisión.

La propuesta se organiza en dos dimensiones complementarias. La primera corresponde al planteamiento conceptual de soluciones para seguridad y eficiencia operativa. La segunda es un agente denominado Asistente Coppel y de un portal que reúne módulos de inicio, seguridad, operaciones e inventario y asistencia a empleados. Esta separación permite distinguir el propósito general del proyecto de los componentes que se presentan mediante código e interacción.

Planteamiento del problema y necesidad de implementación de IA

En este trabajo se presenta una propuesta de implementación de inteligencia artificial para la empresa Coppel, dedicada a la venta de productos para el hogar, ropa y servicios financieros. Actualmente, la empresa busca actualizar sus procesos internos y aprovechar herramientas tecnológicas que le permitan mejorar la eficiencia de sus empleados, reducir pérdidas de productos y fortalecer la seguridad en sus operaciones. Por ello, se plantea la necesidad de incorporar soluciones de inteligencia artificial que apoyen la toma de decisiones, la administración del inventario y la prevención de incidentes dentro de la tienda.

Este documento se enfoca en dos áreas principales: la disminución de pérdidas de productos y la mejora de la eficiencia laboral. Para lograrlo, se propone el uso de inteligencia artificial en procesos relacionados con inventario, vigilancia, atención al cliente y capacitación del personal. Estas acciones permitirían reducir errores humanos, detectar situaciones de riesgo y optimizar el trabajo diario de los empleados. De esta manera, la empresa podría mejorar su operación interna y ofrecer un servicio más eficiente a sus clientes.

El problema de investigación puede formularse de la siguiente manera: ¿cómo estructurar una propuesta de inteligencia artificial que apoye la prevención de pérdidas y la organización del trabajo en tienda, sin sustituir la revisión humana ni comprometer la privacidad? Esta pregunta orienta el análisis hacia la relación entre necesidades operativas, funciones del sistema y condiciones para su utilización responsable.

El objetivo general del proyecto es desarrollar y explicar una propuesta de apoyo operativo mediante inteligencia artificial, articulada alrededor de seguridad, inventario y asistencia a empleados. Como objetivos específicos se plantean describir los procesos que podrían beneficiarse de estas herramientas, explicar la organización del agente y del portal, diferenciar los ejemplos simulados de las capacidades conectadas a servicios y establecer criterios para una evaluación posterior.

La justificación de la propuesta se encuentra en la posibilidad de reunir, en un mismo entorno de consulta, información y funciones relacionadas con distintas actividades de tienda. Este planteamiento busca que la tecnología tenga una finalidad concreta y comprensible para sus usuarios. No obstante, las necesidades aquí descritas forman parte del escenario del proyecto y no sustituyen un diagnóstico institucional respaldado por registros de pérdidas, tiempos de atención o entrevistas al personal.

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto se limita a una propuesta de implementación de inteligencia artificial en áreas operativas de tienda. No contempla el desarrollo técnico completo del sistema, sino la identificación de procesos donde la IA puede aportar valor, los beneficios esperados, los riesgos principales y las recomendaciones generales para su aplicación responsable.

La propuesta identifica usos posibles de la inteligencia artificial y presenta código de un agente y una aplicación de consulta; sin embargo, no acredita una implementación productiva en sucursales. La presencia de estos componentes debe interpretarse como parte del desarrollo del proyecto, no como confirmación de que la empresa los utiliza o ha autorizado su despliegue.

En el módulo de seguridad, el código disponible permite seleccionar escenarios y mostrar mensajes e imágenes asociados a ellos. En operaciones e inventario, presenta valores definidos dentro del propio programa. En el apartado del asistente, incluye la preparación de una solicitud al agente configurado en Azure. Estas diferencias son relevantes: una simulación de alerta, una tabla demostrativa y una consulta a un servicio representan niveles distintos de funcionalidad y no deben describirse como si tuvieran la misma capacidad técnica.

Quedan fuera del alcance acreditado la integración con cámaras reales, los sistemas de ventas e inventario, la validación de un modelo predictivo y la medición de resultados en tienda. Tampoco se presentan presupuestos, pruebas de disponibilidad, análisis de costos o autorizaciones para el tratamiento de datos. Por ello, cualquier ampliación hacia un entorno real requeriría una fase adicional de diseño, validación y aprobación.

El enfoque metodológico propuesto es descriptivo y aplicado: se parte del problema operativo, se explican los componentes documentados y se analizan sus condiciones de uso. La evidencia de este trabajo está constituida por el contenido de la propuesta y el código incluido. Las capturas, cuando se incorporen a la versión final, deberán relacionarse con una tarea concreta, una entrada, una salida y una limitación, evitando que su descripción se reduzca a enumerar elementos de pantalla.

Plan de implementación de inteligencia artificial para la prevención y disminución de robos

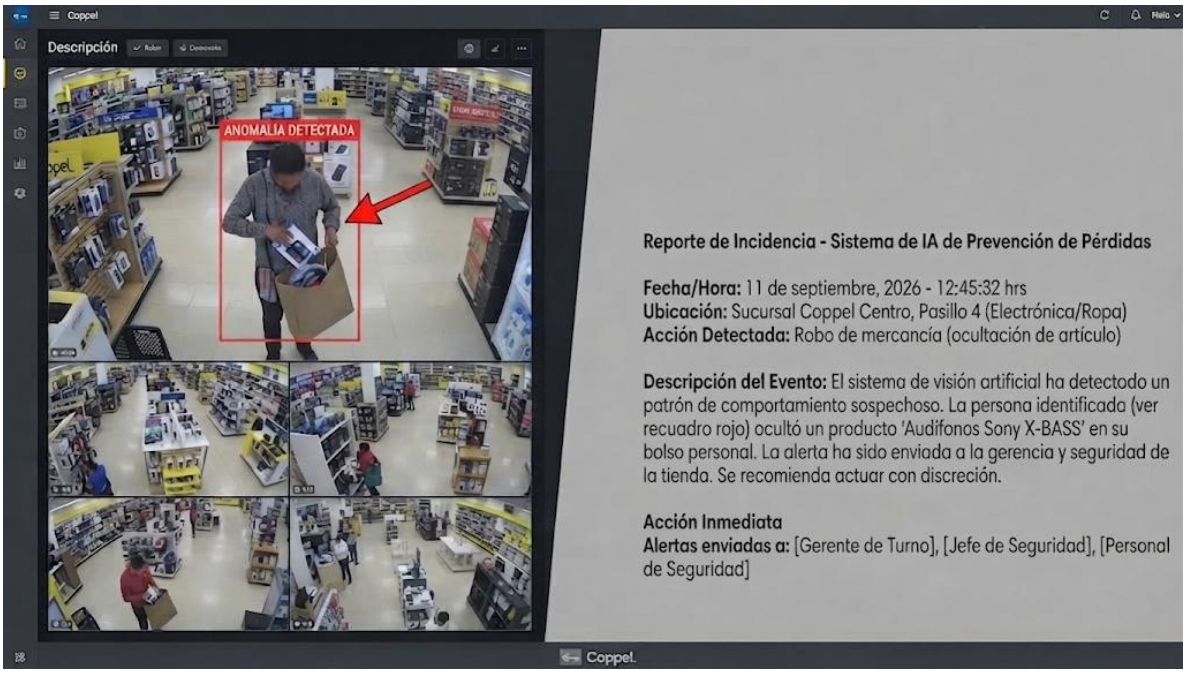
Para prevenir y disminuir robos, la empresa puede implementar sistemas de inteligencia artificial basados en análisis de video y detección de patrones de comportamiento. Estos sistemas podrían identificar acciones inusuales, como tomar productos y ocultarlos, retirar etiquetas de seguridad, permanecer demasiado tiempo en zonas específicas o salir de la tienda sin pasar por el área de pago. En el caso de los empleados, la IA también podría apoyar la detección de irregularidades relacionadas con cobros, manejo de efectivo o salida de mercancía. Sin embargo, esta tecnología debe aplicarse con supervisión humana, políticas claras de privacidad y criterios éticos para evitar acusaciones incorrectas o uso indebido de los datos personales.

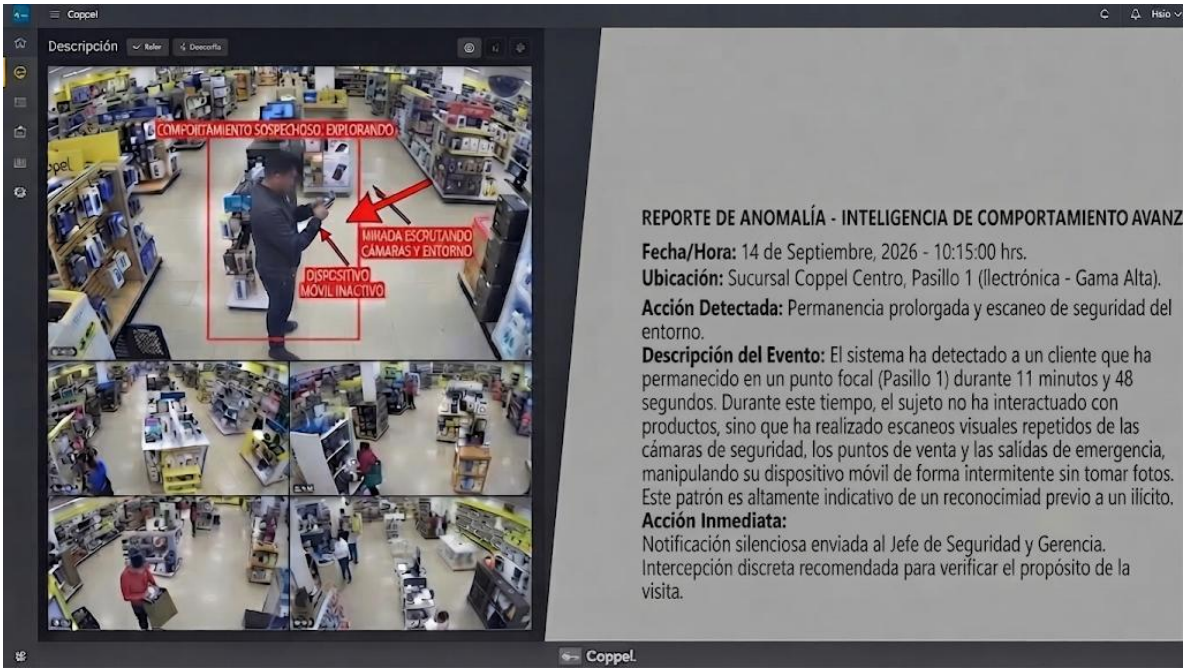
El componente de prevención de pérdidas se plantea como un mecanismo de apoyo para identificar situaciones que merezcan revisión. Su finalidad no debe confundirse con la determinación automática de una conducta ilícita. La permanencia en un pasillo, una diferencia de inventario o un movimiento de mercancía pueden requerir contexto adicional; por tanto, dentro de esta propuesta, una alerta se entiende como una solicitud de verificación y no como prueba concluyente de robo.

El flujo operativo propuesto comprende la identificación de una incidencia, su registro, la revisión por una persona autorizada y el cierre documentado. Esta secuencia permite separar la generación de información de la decisión sobre lo ocurrido. También hace necesario definir qué evidencia se conserva, quién puede consultarla y cómo se registra una corrección cuando la alerta no corresponde a un problema real.

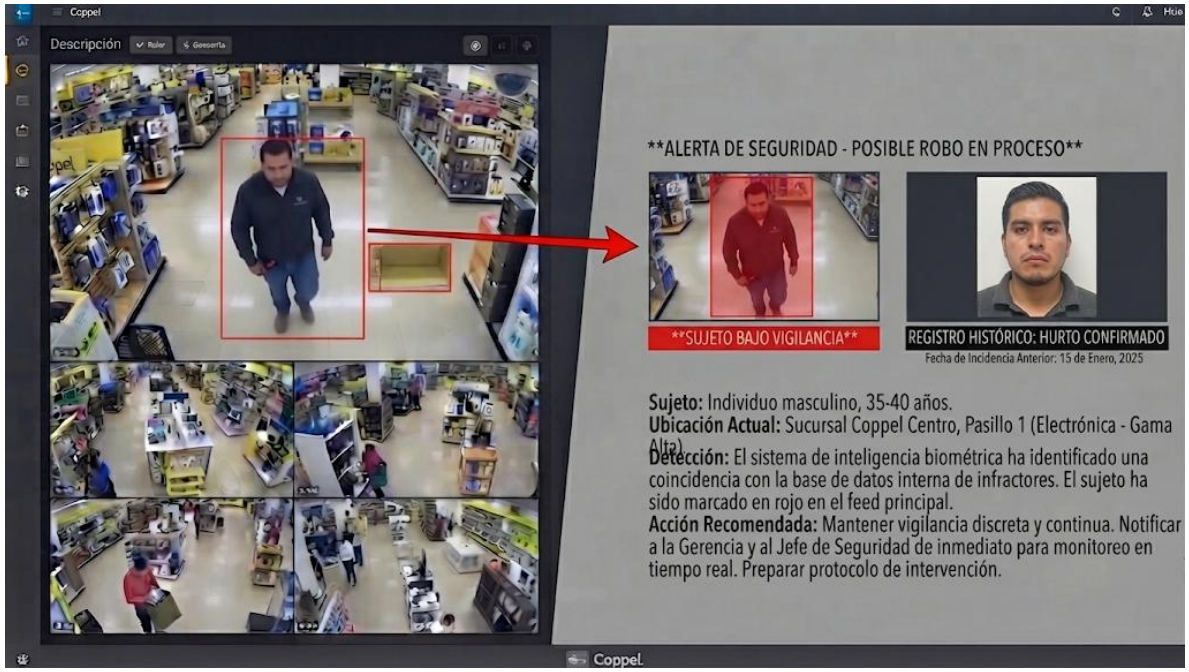
La simulación incluida en el portal sirve para explicar cómo se presentarían distintos escenarios al usuario. No obstante, seleccionar una opción y mostrar una imagen predefinida no demuestra que un modelo haya analizado video, reconocido una acción o enviado una notificación. La descripción académica del módulo debe mantener esta distinción para que la demostración sea comprensible sin atribuirle capacidades que el código no acredita.

Como criterio de diseño del proyecto, se propone excluir la captación de imágenes del interior de baños, vestidores y probadores. Los ejemplos asociados a esos espacios deberían reformularse como incidencias de acceso o circulación en zonas exteriores, sin observar actividades privadas. Asimismo, no se propone utilizar las alertas para calificar a empleados ni para emitir sanciones automáticas; cualquier revisión debe centrarse en hechos operativos verificables.

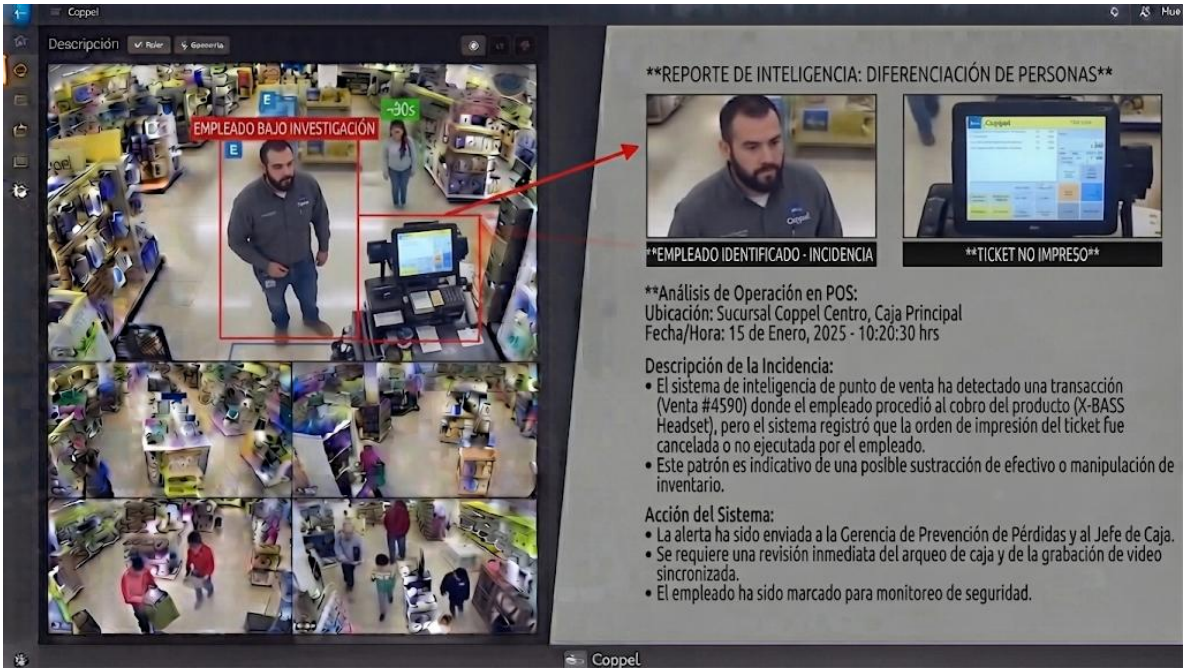

Coppel
Descripción
ANOMALIA DETECTADA
Reporte de Incidencia - Sistema de IA de Prevención de Pérdidas
Fecha/Hora: 11 de septiembre, 2026 - 12:45:32 hrs
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Pasillo 4 (Electrónica/Ropa)
Acción Detectada: Robo de mercancía (ocultación de artículo)
Descripción del Evento: El sistema de visión artificial ha detectodo un patrón de comportamiento sospechoso. La persona identificada (ver recuadro rojo) ocultó un producto 'Audífonos Sony X-BASS' en su bolso personal. La alerta ha sido enviada a la gerencia y seguridad de la tienda. Se recomienda actuar con discreción.
Acción Inmediata
Alertas enviadas a: [Gerente de Turno], [Jefe de Seguridad], [Personal de Seguridad]
Coppel.

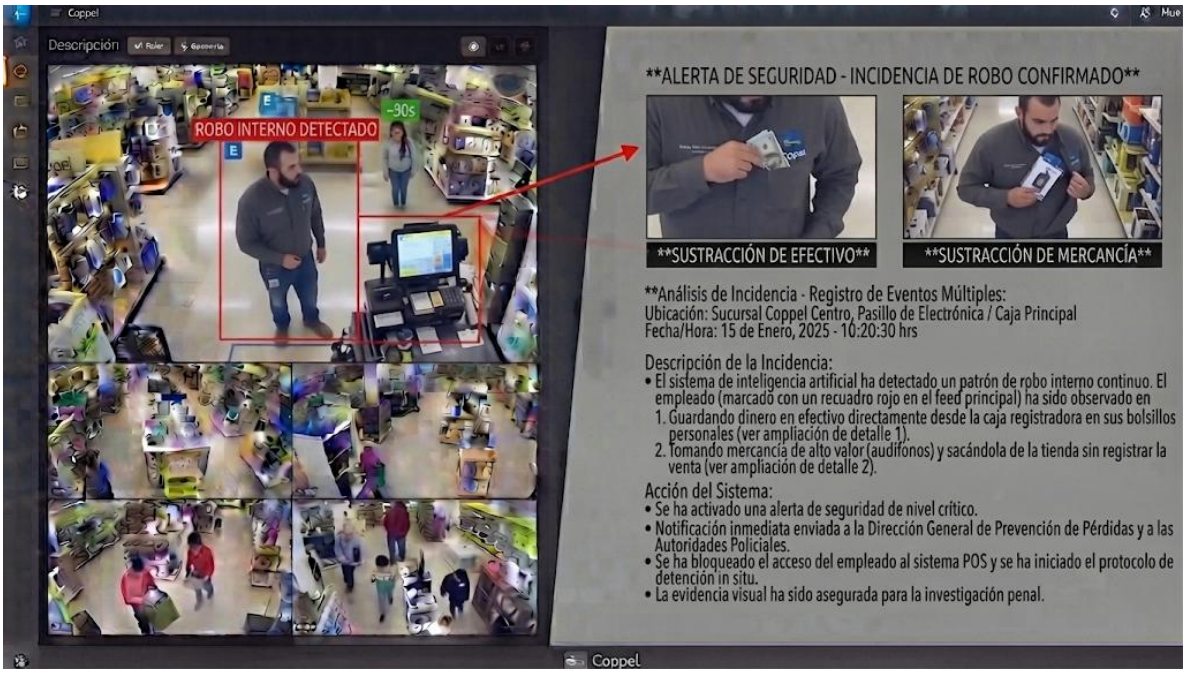

Coppel
Descripción
COMPORTAMIENTO SOSPECHOSO: EXPLORANDO
MIRADA ESCRUTANDO CÁMARAS Y ENTORNO
DISPOSITIVO MÓVIL INACTIVO
REPORTE DE ANOMALÍA - INTELIGENCIA DE COMPORTAMIENTO AVANZ
Fecha/Hora: 14 de Septiembre, 2026 - 10:15:00 hrs.
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Pasillo 1 (llectrónica - Gama Alta).
Acción Detectada: Permanencia prolorgada y escaneo de seguridad del entorno.
Descripción del Evento: El sistema ha detectado a un cliente que ha permanecido en un punto focal (Pasillo 1) durante 11 minutos y 48 segundos. Durante este tiempo, el sujeto no ha interactuado con productos, sino que ha realizado escaneos visuales repetidos de las cámaras de seguridad, los puntos de venta y las salidas de emergencia, manipulando su dispositivo móvil de forma intermitente sin tomar fotos. Este patrón es altamente indicativo de un reconocimiad previo a un ilícito.
Acción Inmediata:
Notificación silenciosa enviada al Jefe de Seguridad y Gerencia. Intercepción discreta recomendada para verificar el propósito de la visita.
Coppel.


Coppel
Descripción
SUSTRACCIÓN
SUSTRACCIÓN
REPORTE DE INCIDENCIA - ROBO CONFIRMADO
Fecha/Hora: 14 de Septiembre, 2026 - 10:15:00 hrs.
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Pasillo 1 (Ilectrónica - Gama Alta).
Acción Detectada: Sustracción de mercancía y salida sin pago. comportamiento ha confirmado un hurto. El sujeto (marcado con un recuadro rojo en el feed principal) fue observado retirando una etiqueta de seguridad de un artículo de electrónio de electrónica de gama alta (ver ampliación ampliación de detalle) y luego procediendo a salir de la tienda por la salida de emergencia de la sección de cajas, eludiendo la a zona de pago. El personal de seguridad ha sido notificado y se ha activado el protocolo de recuperación de activos.
Acción Inmediata:
Acción Inmediata: Notificación crítica enviada a la Gerencia General y Autoridades Policiales. Intercepción en curso.
Coppel.


Coppel
Descripción
ALERTA DE SEGURIDAD - POSIBLE ROBO EN PROCESO
SUJETO BAJO VIGILANCIA
REGISTRO HISTÓRICO: HURTO CONFIRMADO
Fecha de Incidencia Anterior: 15 de Enero, 2025
Sujeto: Individuo masculino, 35-40 años.
Ubicación Actual: Sucursal Coppel Centro, Pasillo 1 (Electrónica - Gama Alta)
Detección: El sistema de inteligencia biométrica ha identificado una coincidencia con la base de datos interna de infractores. El sujeto ha sido marcado en rojo en el feed principal.
Acción Recomendada: Mantener vigilancia discreta y continua. Notificar a la Gerencia y al Jefe de Seguridad de inmediato para monitoreo en tiempo real. Preparar protocolo de intervención.
Coppel.


Coppel
Descripción
Cliente - 25 min
Cliente - 45 min
REPORTE DE INTELIGENCIA: DIFERENCIACIÓN DE PERSONAS
**EMPLEADO COPPEL - IDENTIFICADO
Cliente - 45 min
**CLIENTE - TIEMPO EN TIENDA: 25 MINUTOS
**Análisis de Afluencia y Rol:
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Pasillo de Electrodomésticos
Fecha/Hora: 15 de Enero, 2025 - 10:20:30 hrs
Detección de Roles:
• Total de Personas en Pasillo: 5
• Empleados: 2 (identificados por uniforme y gafete)
• Clientes: 3
Seguimiento de Clientes (Ejemplo):
• Cliente A (Marcado en Verde):
• Tiempo de Permanencia: 25 minutos
• Patrón de Navegación: Explorando pasillos 1 y 2
• Interacciones: Asistencia solicitada a empleado 1 (10:05 hrs)
Acción del Sistema:
• El sistema de IA ha diferenciado correctamente a los empleados de los clientes.
• Se está realizando un seguimiento del tiempo de los clientes para optimizar la atención y prevenir la pérdida de tiempo en tienda.
Coppel


Coppel
Descripción
EMPLEADO BAJO INVESTIGACIÓN
-30s
REPORTE DE INTELIGENCIA: DIFERENCIACIÓN DE PERSONAS
**EMPLEADO IDENTIFICADO - INCIDENCIA
TICKET NO IMPRESO
**Análisis de Operación en POS:
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Caja Principal
Fecha/Hora: 15 de Enero, 2025 - 10:20:30 hrs
Descripción de la Incidencia:
• El sistema de inteligencia de punto de venta ha detectado una transacción (Venta #4590) donde el empleado procedió al cobro del producto (X-BASS Headset), pero el sistema registró que la orden de impresión del ticket fue cancelada o no ejecutada por el empleado.
• Este patrón es indicativo de una posible sustracción de efectivo o manipulación de inventario.
Acción del Sistema:
• La alerta ha sido enviada a la Gerencia de Prevención de Pérdidas y al Jefe de Caja.
• Se requiere una revisión inmediata del arqueo de caja y de la grabación de video sincronizada.
• El empleado ha sido marcado para monitoreo de seguridad.
Coppel


Coppel
Descripción
ROBO INTERNO DETECTADO
-30s
ALERTA DE SEGURIDAD - INCIDENCIA DE ROBO CONFIRMADO
SUSTRACCIÓN DE EFECTIVO
SUSTRACCIÓN DE MERCANCÍA
**Análisis de Incidencia - Registro de Eventos Múltiples:
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Pasillo de Electrónica / Caja Principal
Fecha/Hora: 15 de Enero, 2025 - 10:20:30 hrs
Descripción de la Incidencia:
• El sistema de inteligencia artificial ha detectado un patrón de robo interno continuo. El empleado (marcado con un recuadro rojo en el feed principal) ha sido observado en
1. Guardando dinero en efectivo directamente desde la caja registradora en sus bolsillos personales (ver ampliación de detalle 1).
2. Tomando mercancía de alto valor (audífonos) y sacándola de la tienda sin registrar la venta (ver ampliación de detalle 2).
Acción del Sistema:
• Se ha activado una alerta de seguridad de nivel crítico.
• Notificación inmediata enviada a la Dirección General de Prevención de Pérdidas y a las Autoridades Policiales.
• Se ha bloqueado el acceso del empleado al sistema POS y se ha iniciado el protocolo de detención in situ.
• La evidencia visual ha sido asegurada para la investigación penal.
Coppel


Coppel
Descripción
SISTEMA WMS
-30s
PRODUCTO FALTANTE - VERIFICANDO INVENTARIO
PRODUCTO FALTANTE - VERIFICANDO INVENTARIO
PRODUCTO FALTANTE - VERIFICANDO INVENTARIO
REPORTE DE INVENTARIO AUTOMATIZADO - ALERTA DE DESABASTO
HUECO DETECTADO EN ESTANTE
DISCREPANCIA DE STOCK
**Análisis de Desabasto - Registro de Eventos:
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Pasillo de Electrónica / Sección Telefonía
Fecha/Hora: 15 de Enero, 2025 - 10:25:00 hrs
Descripción del Evento:
• El sistema de visión artificial ha detectado múltiples productos faltantes (huecos) en el estante de la sección de telefonía.
• La comparación automática con el inventario registrado en el sistema (WMS) revela una discrepancia crítica en 3 referencias (ver ampliación de detalle 2), donde el sistema muestra stock pero físicamente el estante está vacío.
• Se ha generado una alerta automática para la prevención de pérdidas y el equipo de reabastecimiento.
Acción del Sistema:
• Se ha activado una tarea de reabastecimiento urgente para la sección afectada.
• Se ha programado un arqueo de inventario para las referencias con discrepancia.
• Notificación enviada al Gerente de Sucursal y al Departamento de Inventarios para auditoría.
• Se ha iniciado un registro de seguimiento para asegurar la precisión del inventario físico contra el sistema.
Coppel

Plan de implementación de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia laboral

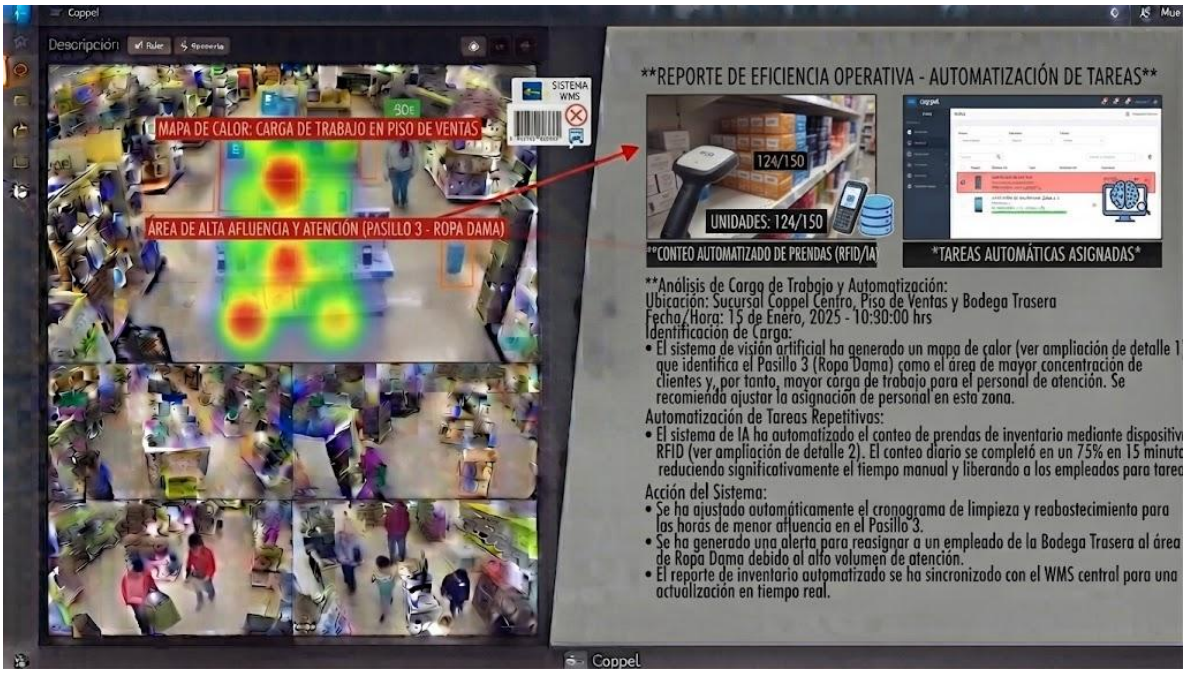
Para mejorar la eficiencia laboral, Coppel puede implementar herramientas de inteligencia artificial que apoyen la organización de tareas, la atención al cliente, el análisis de ventas y la capacitación del personal. Por ejemplo, los asistentes virtuales podrían ayudar a los empleados a generar reportes, organizar listas de actividades, consultar información de productos y recibir recomendaciones de aprendizaje. Además, el análisis de cámaras y datos operativos permitiría identificar zonas con mayor carga de trabajo o pasillos descuidados, facilitando una mejor distribución del personal. Con estas herramientas, los empleados podrían reducir tareas repetitivas, trabajar con mayor precisión y ofrecer un servicio más rápido y efectivo a los clientes.

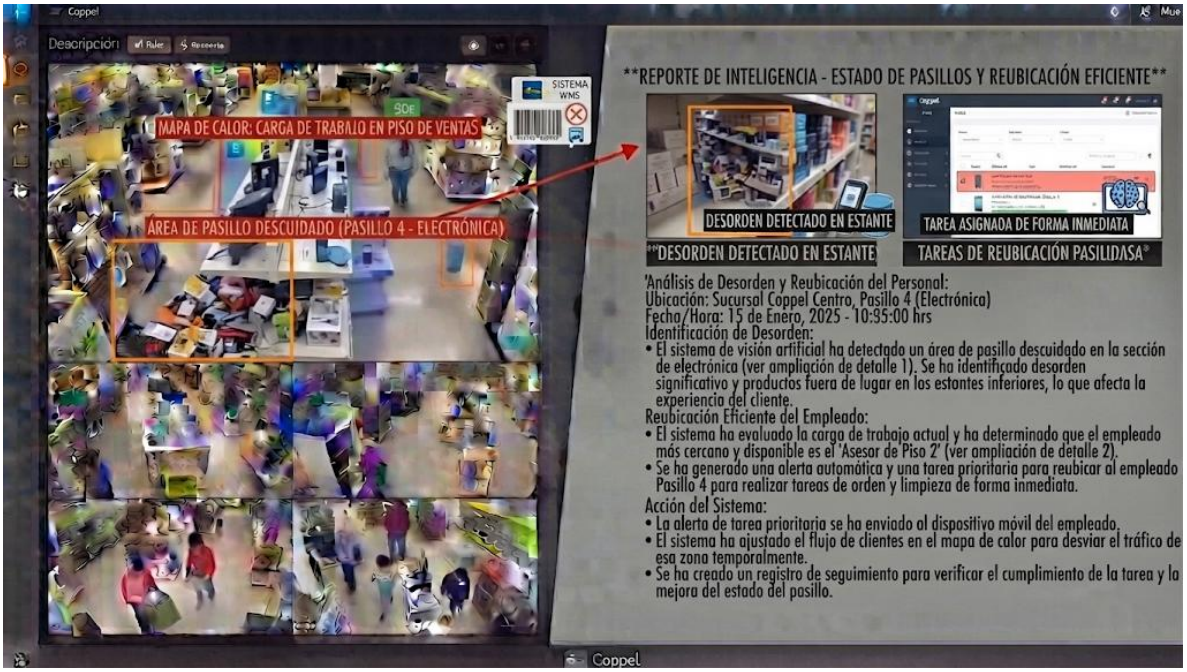
La eficiencia laboral se aborda como una mejora en la organización de procesos y en la disponibilidad de información, no como una calificación individual del personal. El proyecto busca explicar cómo un asistente podría reducir la necesidad de buscar instrucciones en distintos lugares y cómo un panel de inventario podría facilitar la consulta de existencias. Estas posibilidades constituyen objetivos de la propuesta y todavía requieren una evaluación mediante tareas concretas.

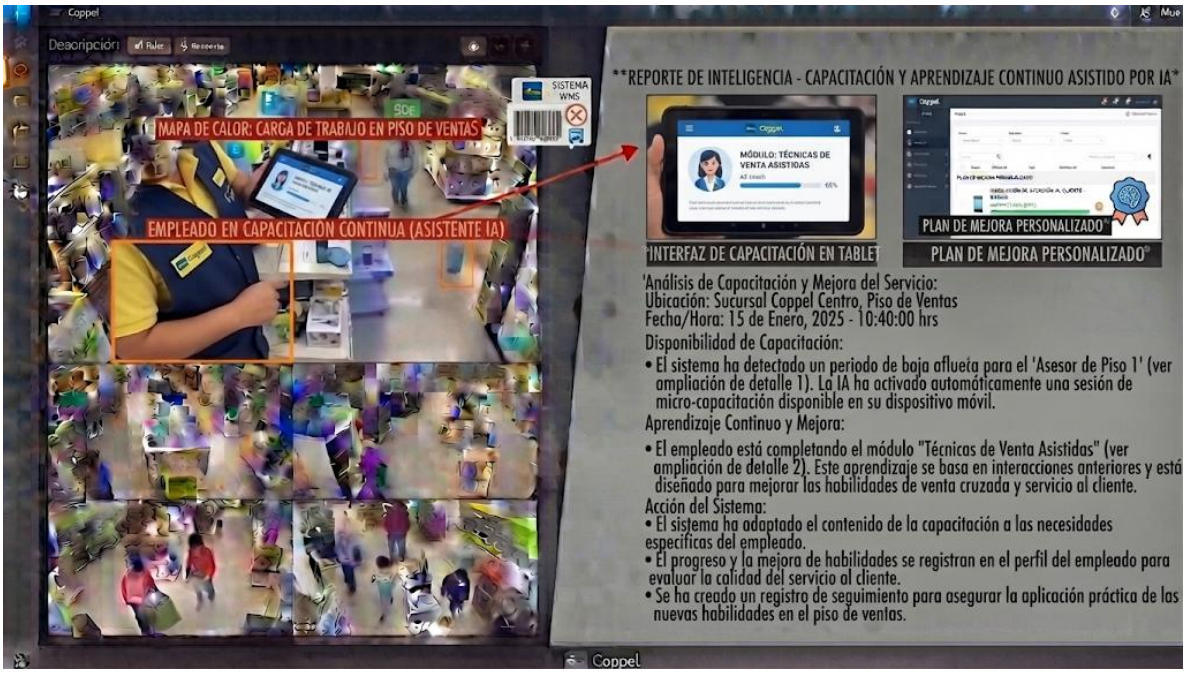
En la atención al cliente, el apoyo previsto consiste en facilitar información de productos y orientar consultas que el personal necesita resolver. Para que esta función sea útil, la información tendría que proceder de fuentes autorizadas y mantenerse actualizada. Una respuesta generada sin respaldo no debe presentarse como una característica confirmada de un producto, una condición comercial vigente o una instrucción institucional.

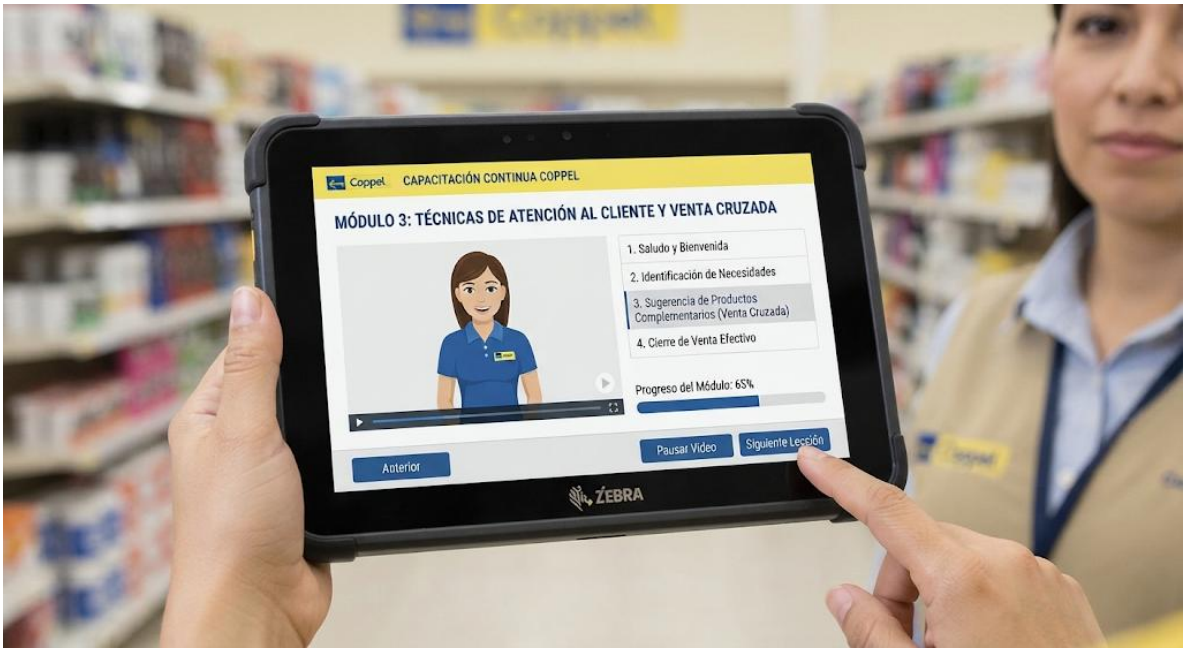
En la capacitación, el asistente se plantea como un recurso de consulta complementario. Podría organizar explicaciones y ayudar a localizar procedimientos, pero no sustituiría la formación formal ni la aprobación de responsables. La propuesta debería delimitar qué consultas puede resolver, en cuáles necesita más contexto y cuándo debe remitir al usuario a un documento o a una persona autorizada.

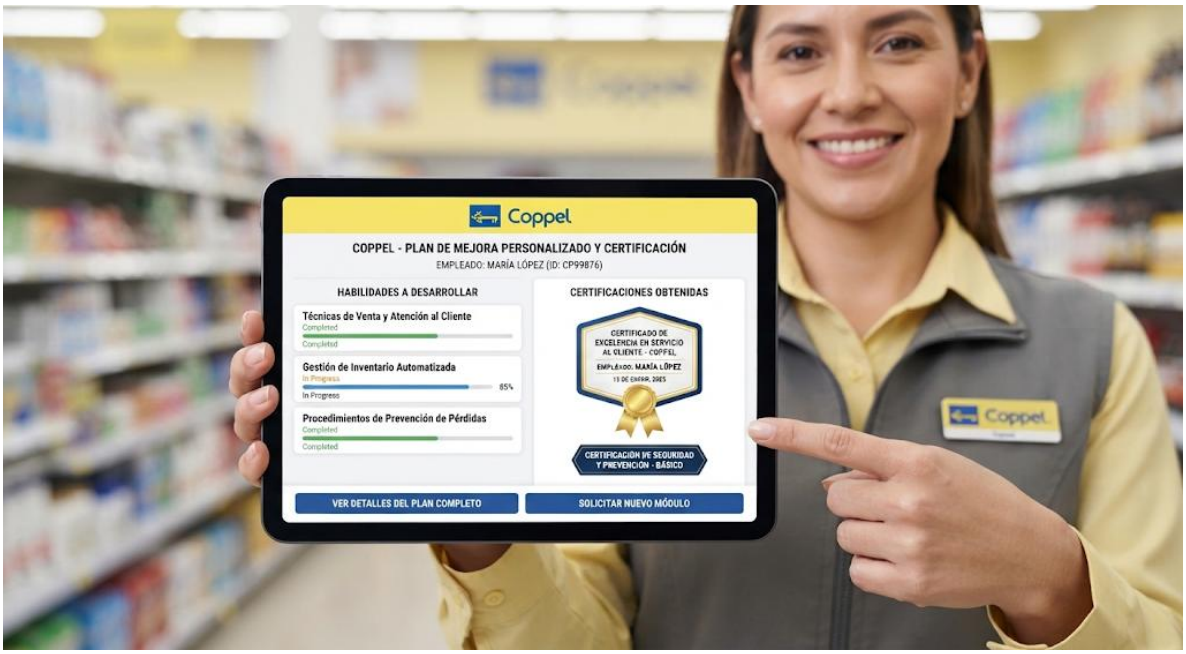
La distribución de actividades en tienda debe analizarse a partir de necesidades del servicio y cargas agregadas por zona o proceso. En este proyecto no se plantea utilizar la inteligencia artificial para clasificar a colaboradores según su valor, productividad o desempeño individual. El énfasis se mantiene en los tiempos del proceso, la cobertura operativa y los obstáculos que dificultan la atención o la gestión del inventario.


Coppel
Descripción
MAPA DE CALOR: CARGA DE TRABAJO EN PISO DE VENTAS
ÁREA DE ALTA AFLUENCIA Y ATENCIÓN (PASILLO 3 - ROPA DAMA)
SISTEMA WMS
REPORTE DE EFICIENCIA OPERATIVA - AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
124/150
UNIDADES: 124/150
**CONTEO AUTOMATIZADO DE PRENDAS (RFID/IA)
TAREAS AUTOMÁTICAS ASIGNADAS
**Análisis de Carga de Trabajo y Automatización:
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Piso de Ventas y Bodega Trasera
Fecha/Hora: 15 de Enero, 2025 - 10:30:00 hrs
Identificación de Carga:
• El sistema de visión artificial ha generado un mapa de calor (ver ampliación de detalle 1
que identifica el Pasillo 3 (Ropa Dama) como el área de mayor concentración de
clientes y, por tanto, mayor carga de trabajo para el personal de atención. Se
recomienda ajustar la asignación de personal en esta zona.
Automatización de Tareas Repetitivas:
• El sistema de IA ha automatizado el conteo de prendas de inventario mediante dispositiv
RFID (ver ampliación de detalle 2). El conteo diario se completó en un 75% en 15 minut
reduciendo significativamente el tiempo manual y liberando a los empleados para tare
Acción del Sistema:
• Se ha ajustado automáticamente el cronograma de limpieza y reabastecimiento para
las horas de menor afluencia en el Pasillo 3.
• Se ha generado una alerta para reasignar a un empleado de la Bodega Trasera al área
de Ropa Dama debido al alto volumen de atención.
• El reporte de inventario automatizado se ha sincronizado con el WMS central para una
actualización en tiempo real.
Coppel


Coppel
Descripción
MAPA DE CALOR: CARGA DE TRABAJO EN PISO DE VENTAS
ÁREA DE PASILLO DESCUIDADO (PASILLO 4 - ELECTRÓNICA)
SISTEMA WMS
REPORTE DE INTELIGENCIA - ESTADO DE PASILLOS Y REUBICACIÓN EFICIENTE
DESORDEN DETECTADO EN ESTANTE
TAREA ASIGNADA DE FORMA INMEDIATA
**DESORDEN DETECTADO EN ESTANTE
TAREAS DE REUBICACIÓN PASILLO ASA*
'Análisis de Desorden y Reubicación del Personal:
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Pasillo 4 (Electrónica)
Fecha/Hora: 15 de Enero, 2025 - 10:55:00 hrs
Identificación de Desorden:
• El sistema de visión artificial ha detectado un área de pasillo descuidado en la sección
de electrónica (ver ampliación de detalle 1). Se ha identificado desorden
significativo y productos fuera de lugar en los estantes inferiores, lo que afecta la
experiencia del cliente.
Reubicación Eficiente del Empleado:
• El sistema ha evaluado la carga de trabajo actual y ha determinado que el empleado
más cercano y disponible es el 'Asesor de Piso 2' (ver ampliación de detalle 2).
• Se ha generado una alerta automática y una tarea prioritaria para reubicar al empleado
Pasillo 4 para realizar tareas de orden y limpieza de forma inmediata.
Acción del Sistema:
• La alerta de tarea prioritaria se ha enviado al dispositivo móvil del empleado.
• El sistema ha ajustado el flujo de clientes en el mapa de calor para desviar el tráfico de
esa zona temporalmente.
• Se ha creado un registro de seguimiento para verificar el cumplimiento de la tarea y la
mejora del estado del pasillo.
Coppel


Coppel
Descripción
Ruler
SISTEMA WMS
MAPA DE CALOR: CARGA DE TRABAJO EN PISO DE VENTAS
EMPLEADO EN CAPACITACIÓN CONTINUA (ASISTENTE IA)
**REPORTE DE INTELIGENCIA - CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE CONTINUO ASISTIDO POR IA*
MÓDULO: TÉCNICAS DE VENTA ASISTIDAS
INTERFAZ DE CAPACITACIÓN EN TABLET
PLAN DE MEJORA PERSONALIZADO
PLAN DE MEJORA PERSONALIZADO
'Análisis de Capacitación y Mejora del Servicio:
Ubicación: Sucursal Coppel Centro, Piso de Ventas
Fecha/Hora: 15 de Enero, 2025 - 10:40:00 hrs
Disponibilidad de Capacitación:
• El sistema ha detectado un periodo de baja afluencia para el 'Asesor de Piso 1' (ver ampliación de detalle 1). La IA ha activado automáticamente una sesión de micro-capacitación disponible en su dispositivo móvil.
Aprendizaje Continuo y Mejora:
• El empleado está completando el módulo "Técnicas de Venta Asistidas" (ver ampliación de detalle 2). Este aprendizaje se basa en interacciones anteriores y está diseñado para mejorar las habilidades de venta cruzada y servicio al cliente.
Acción del Sistema:
• El sistema ha adaptado el contenido de la capacitación a las necesidades específicas del empleado.
• El progreso y la mejora de habilidades se registran en el perfil del empleado para evaluar la calidad del servicio al cliente.
• Se ha creado un registro de seguimiento para asegurar la aplicación práctica de las nuevas habilidades en el piso de ventas.
Coppel


Coppel
CAPACITACIÓN CONTINUA COPPEL
MÓDULO 3: TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTA CRUZADA
1. Saludo y Bienvenida
2. Identificación de Necesidades
3. Sugerencia de Productos Complementarios (Venta Cruzada)
4. Cierre de Venta Efectivo
Progreso del Módulo: 65%
Anterior
Pausar Video
Siguiente Lección
ZEBRA



Entre los beneficios esperados se encuentran la reducción de pérdidas por robo o errores de inventario, una mejor distribución del personal dentro de la tienda, mayor rapidez en la atención al cliente y una capacitación más constante para los empleados. Además, el uso de IA puede ayudar a tomar decisiones basadas en datos, lo que mejora la planeación operativa y permite detectar problemas antes de que afecten de forma significativa a la empresa.

También es importante considerar los riesgos de la implementación. El uso de inteligencia artificial en vigilancia y análisis de comportamiento debe respetar la privacidad de clientes y empleados, evitar decisiones automáticas sin revisión humana y proteger correctamente los datos recopilados. Por esta razón, la empresa debe establecer políticas internas claras, capacitar al personal sobre el uso responsable de la tecnología y asegurar que la IA funcione como apoyo a la toma de decisiones, no como sustituto total del criterio humano.

Implementación conceptual sugerida

La implementación conceptual puede organizarse en cuatro etapas. Primero, se debe realizar un diagnóstico de los procesos actuales para identificar las áreas con mayor pérdida de productos, baja eficiencia o exceso de tareas repetitivas. Segundo, se deben seleccionar herramientas de inteligencia artificial adecuadas, como visión por computadora para monitoreo, análisis predictivo para inventario y asistentes virtuales para capacitación. Tercero, se recomienda iniciar con una prueba piloto en una sucursal para evaluar resultados, corregir errores y capacitar al personal. Finalmente, si los resultados son positivos, la solución puede ampliarse gradualmente a otras tiendas, manteniendo controles de privacidad, seguridad de datos y supervisión humana.

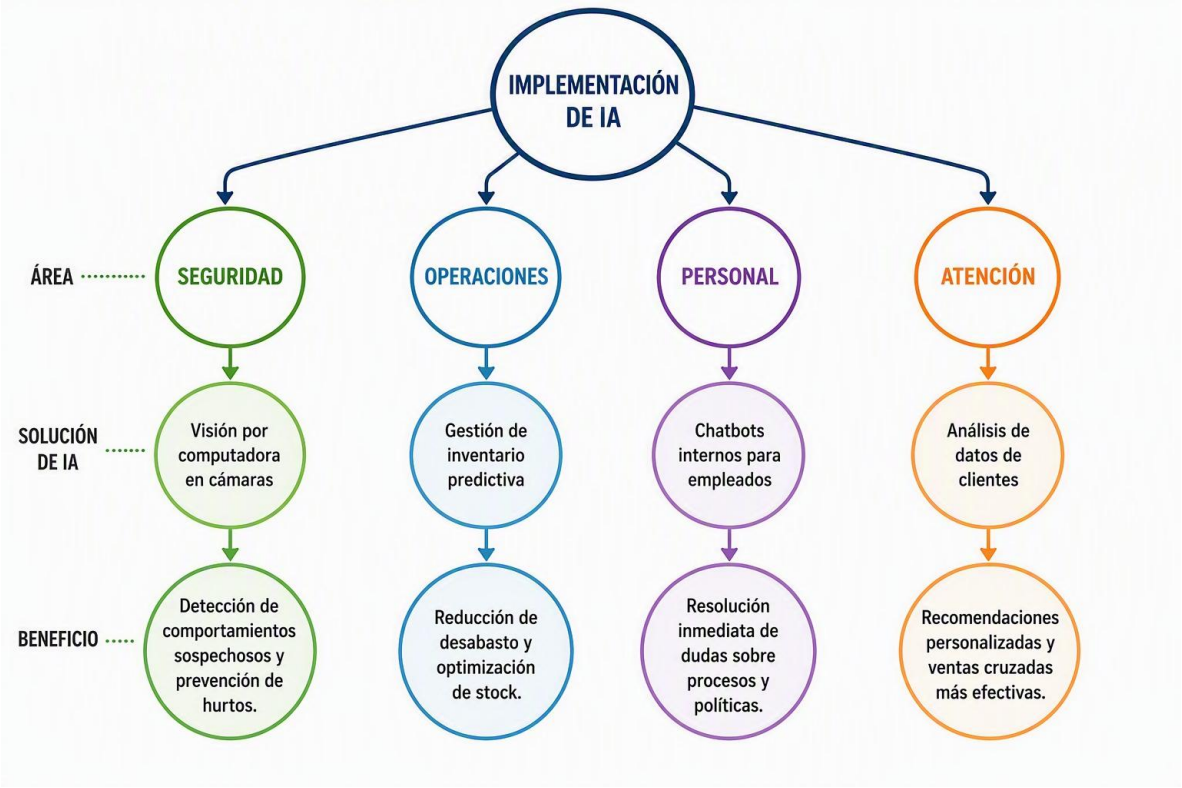
En la etapa de diagnóstico se propone documentar los procesos que se desean apoyar, las fuentes de información disponibles y las dificultades observadas. Para seguridad, el análisis debería diferenciar pérdidas confirmadas de incidencias pendientes de revisión. Para inventario, convendría separar existencias registradas, conteos físicos y necesidades de reposición. Para el asistente, sería necesario identificar las consultas frecuentes y los documentos autorizados que podrían respaldar sus respuestas.

La selección de herramientas debe partir de estos requisitos y no únicamente de la apariencia de una demostración. El proyecto debería especificar qué datos utiliza cada componente, quién puede consultarlos y qué acciones requieren aprobación humana. En particular, las funciones de simulación deben conservar una identificación clara para evitar que un usuario interprete como reales una notificación, una captura o una recomendación generada con datos de ejemplo.

La prueba piloto propuesta tendría como finalidad verificar tareas delimitadas antes de considerar una ampliación. Entre ellas podrían incluirse la consulta de un procedimiento autorizado, la visualización correcta de un escenario de simulación y la interpretación de una tabla de inventario. Las pruebas deberían registrar la entrada utilizada, la respuesta obtenida, los errores encontrados y la decisión de revisión; el documento actual no aporta resultados de estas pruebas, por lo que se plantean como trabajo posterior.

La evaluación futura podría considerar indicadores como tiempo de resolución de consultas, proporción de respuestas respaldadas por documentación autorizada, incidencias revisadas y discrepancias de inventario identificadas. Cada indicador necesitaría una definición, una fuente y un período de observación. No se establecen porcentajes de mejora porque no existe una línea base documentada ni mediciones comparativas que permitan justificarlos.

El escalamiento quedaría condicionado a la revisión de los resultados del piloto y al cumplimiento de los controles definidos. Una ampliación responsable no consistiría solamente en replicar el portal, sino en confirmar que la información sigue siendo válida, que los accesos están delimitados y que existe una forma de corregir fallos. Así, el crecimiento del proyecto se plantea como una decisión sustentada en evidencia y no como una consecuencia automática de haber construido una interfaz.



Proyecto final

Base de programación utilizada para el desarrollo del agente en Azure

Indicaciones dadas al agente Coppel:

Eres "Asistente Coppel", un agente virtual de inteligencia artificial diseñado exclusivamente para apoyar a los empleados de Coppel en sus tareas diarias. Tú tono debe ser siempre profesional, claro, conciso y seguro. En situaciones de emergencia, debes mantener la calma y dar instrucciones directas y priorizar la seguridad.

Las indicaciones del agente constituyen la definición de su propósito, su público y su estilo de respuesta. En el texto incluido se le asigna una función de apoyo a empleados y se establece un tono profesional, claro y conciso. Desde el punto de vista del diseño, estas instrucciones buscan mantener la interacción enfocada en tareas operativas y evitar respuestas desvinculadas del contexto del proyecto.

Las responsabilidades se organizan alrededor de normativas, inventarios, productos y seguridad. Esta clasificación ayuda a explicar qué tipos de consultas se espera atender, pero no demuestra que el agente disponga de los documentos necesarios para responderlas. Para acreditar esa capacidad sería necesario identificar las fuentes autorizadas, mostrar cómo se incorporan y comprobar que las respuestas se apoyan en ellas. Las instrucciones definen una intención de comportamiento; la evidencia de su cumplimiento corresponde a una fase de evaluación.

Tus responsabilidades principales son:

1. Normativas y Manuales Operativos: Resolver dudas sobre las normativas internas de la empresa y orientar a los operadores en la consulta y aplicación de los manuales operativos.
2. Manejo de Inventarios: Explicar paso a paso y de manera clara cómo los empleados deben realizar sus inventarios, gestionar el stock y reportar discrepancias.
3. Recomendaciones de Productos: Ofrecer sugerencias e información sobre productos de la tienda para ayudar a los empleados a brindar un mejor servicio al cliente.
4. Protocolos de Emergencia y Seguridad: Proveer instrucciones inmediatas y precisas sobre los protocolos a seguir en caso de siniestros (como incendios, explosiones o terremotos) y en situaciones de seguridad (como robo de mercancía por farderos o robo interno).

Reglas de interacción:

- Si un empleado te hace una pregunta ambigua o no proporciona suficiente información, hazle preguntas aclaratorias breves antes de darle una respuesta definitiva.
- Si se reporta una emergencia, muestra inmediatamente el protocolo de seguridad correspondiente como máxima prioridad.

Programación en Azure del agente llamado Asistente Coppel:

```
#    Before running the sample:
#    pip install "azure-ai-projects>=2.1.0"

from azure.identity import DefaultAzureCredential
from azure.ai.projects import AIProjectClient

endpoint = "https://coppel73.services.ai.azure.com/api/projects/asistente-coppel"
agent_name = "Coppel"
user_message = "Hi Coppel"

with (
    DefaultAzureCredential() as credential,
    AIProjectClient(
        endpoint=endpoint,
        credential=credential,
        allow_preview=True,
    ) as project_client,
):
    # Bind the OpenAI client to the existing agent endpoint.
    openai_client = project_client.get_openai_client(agent_name=agent_name)

    # GitHub Copilot preview agents require a conversation for every Responses
turn.
    conversation = openai_client.conversations.create()
    response = openai_client.responses.create(
        conversation=conversation.id,
        input=[{"role": "user", "content": user_message}],
    )

    print(f"Response output: {response.output_text}")
```

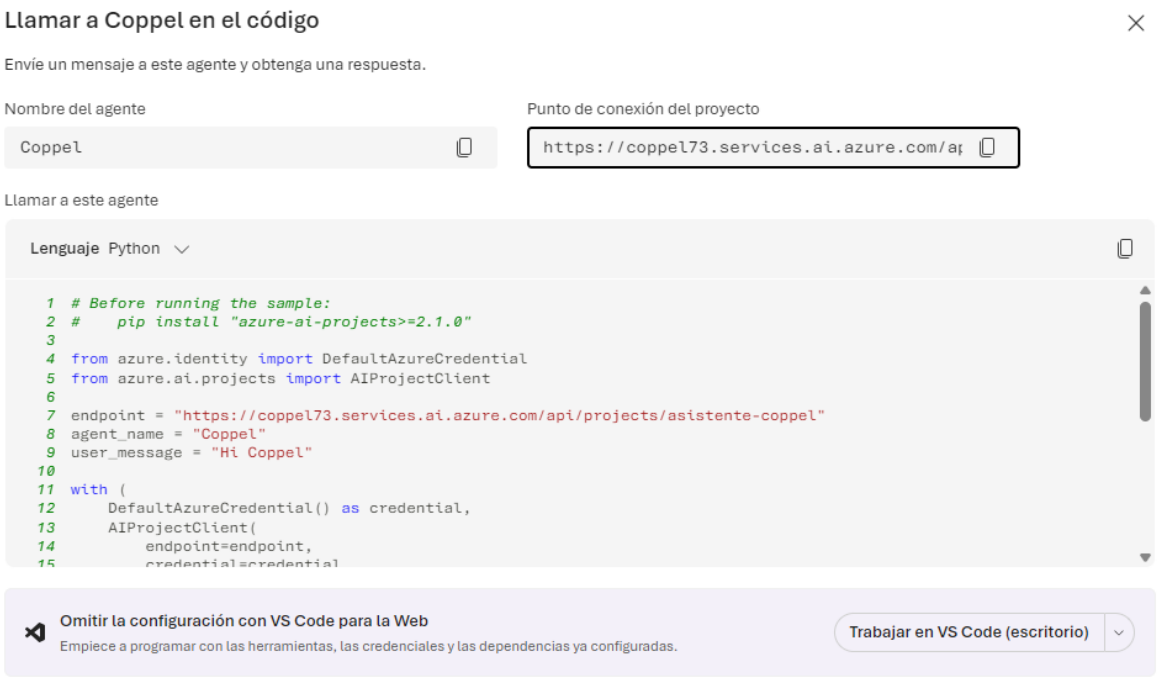
link : https://coppel73.services.ai.azure.com/api/projects/asistente-coppel

Vista del código en Azure:

Explicación del código. Se establece una dirección de proyecto, el nombre del agente y un mensaje de usuario. Después se prepara la autenticación, crea el cliente del proyecto y obtiene un cliente asociado al agente configurado. Esta secuencia permite comprender los elementos que el programa necesita para solicitar una respuesta.

Se crea una conversación y envía una entrada con el papel de usuario. Finalmente, muestra el texto de salida recibido. el recorrido puede expresarse como configuración, preparación de acceso, envío de consulta y presentación de respuesta. Para demostrar el funcionamiento haría falta acompañarlo de una ejecución identificable, con la consulta y la salida correspondientes.

Este apartado reside en vincular el agente con una interacción programada y no únicamente con una descripción conceptual. Sus límites también deben quedar explícitos: no presenta mediciones de calidad, referencias a manuales internos ni resultados de pruebas de seguridad.

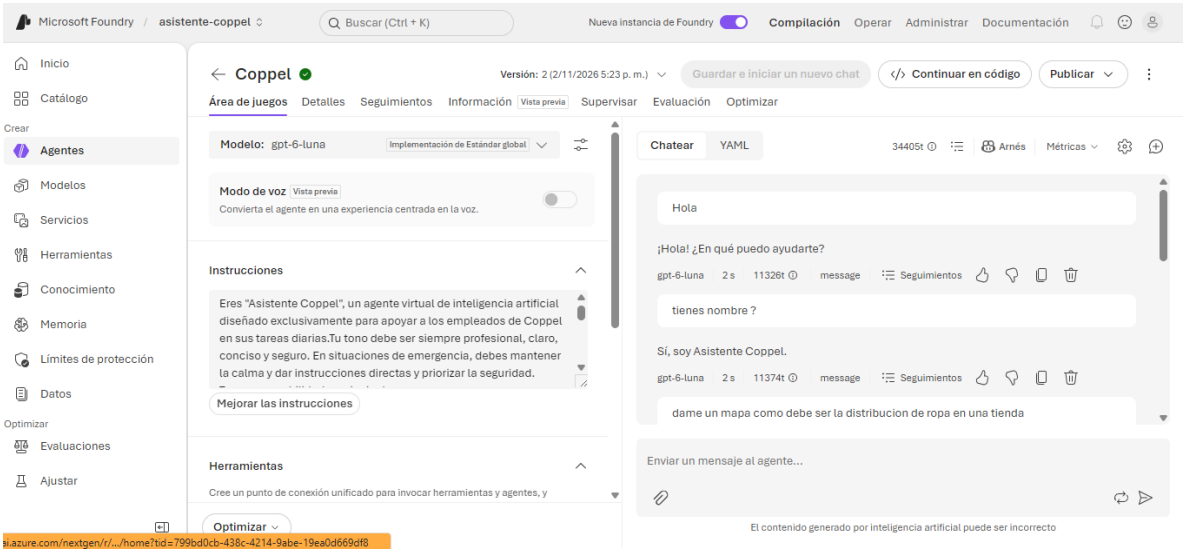


Vista del asistente Coppel desde Azure:

Este apartado corresponde a la presentación del agente denominado Asistente Coppel. Según las instrucciones, su propósito es orientar consultas de trabajo sobre procedimientos, inventarios, productos y situaciones de seguridad. La relación con el objetivo del proyecto consiste en ofrecer un punto de consulta que complemente el acceso a información operativa.

Para analizar este proyecto, conviene distinguir la existencia de una configuración del agente de la calidad de las respuestas obtenidas. Un nombre, una interfaz y un conjunto de instrucciones describen el entorno de interacción, pero no acreditan que todas las respuestas sean correctas o que exista una base conectada. Esa comprobación requeriría casos de prueba y revisión de las fuentes.

En la captura se completa con los elementos: configuración, consulta o respuesta.

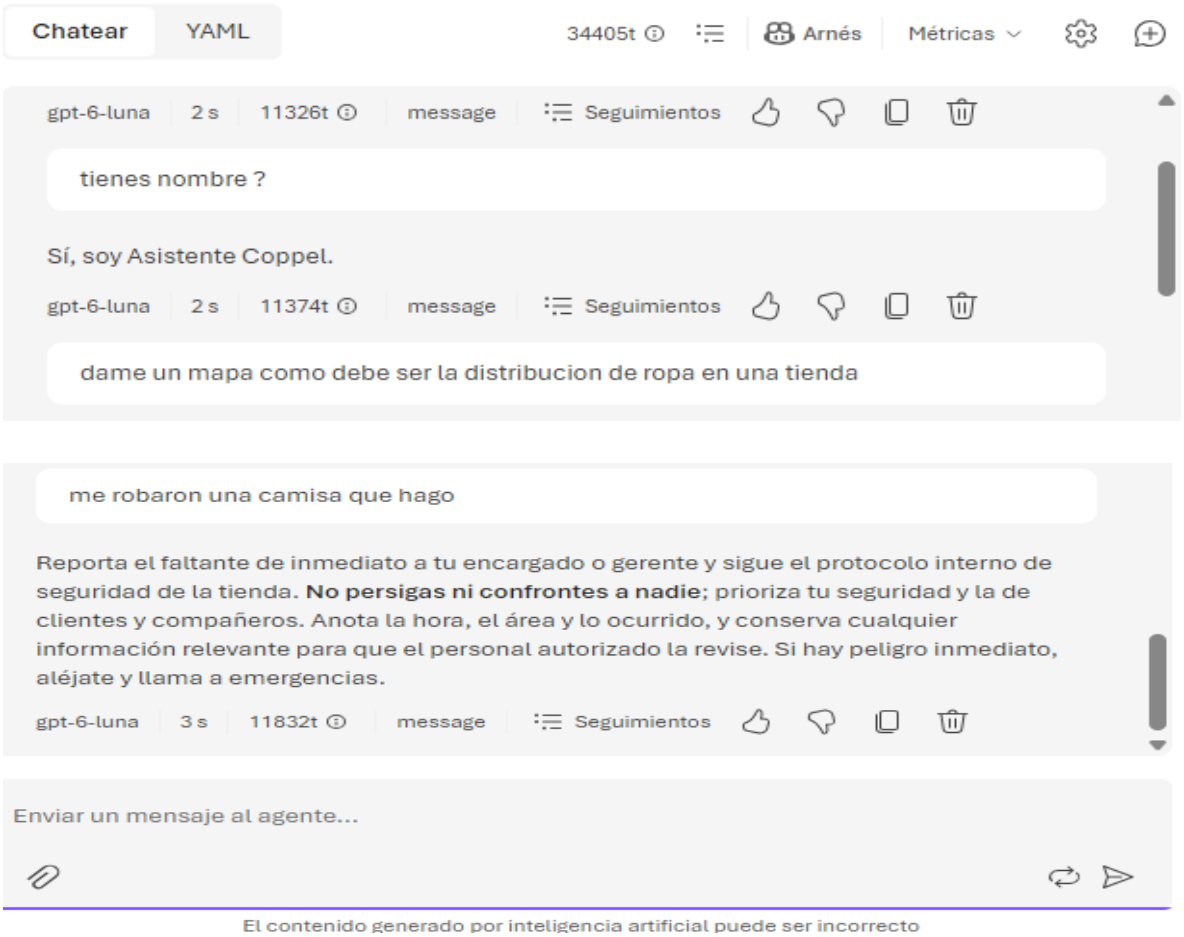


Funcionamiento del agente en Azure:

El funcionamiento previsto se organiza en una secuencia de consulta y respuesta. El usuario plantea una necesidad, el programa prepara la solicitud para el agente configurado y la salida se presenta para su lectura. En una evaluación, cada interacción debería conservar suficiente contexto para comprender qué se preguntó y si la respuesta atendió la necesidad planteada.

Cuando la pregunta sea ambigua, las reglas del agente contemplan solicitar aclaraciones. Cuando se trate de una emergencia, la propuesta exige prioridad; no obstante, la exactitud del protocolo debe validarse contra instrucciones institucionales aprobadas y no darse por supuesta.

El documento no incorpora una evaluación de conversaciones ni una comparación entre respuestas esperadas y obtenidas. Por ello, este apartado debe entenderse como explicación del flujo previsto, pendiente de contrastar con la captura y con registros de prueba. Una interacción aislada, aun cuando sea satisfactoria, no permite generalizar el comportamiento del agente a todas las situaciones operativas.



Código de la página web en Visual Studio:

```
import os

import streamlit as st
from azure.core.exceptions import AzureError, ClientAuthenticationError
from openai import OpenAIError

AZURE_AI_PROJECT_ENDPOINT =
"https://coppel73.services.ai.azure.com/api/projects/asistente-coppel"
AZURE_AI_AGENT_NAME = "Coppel"

def obtener_configuracion(nombre, valor_por_defecto=""):
    """Lee la configuración desde los secretos de Streamlit o variables de entorno."""
    try:
        valor = st.secrets.get(nombre, valor_por_defecto)
    except (FileNotFoundError, KeyError):
        valor = valor_por_defecto

    return os.getenv(nombre, valor)

@st.cache_resource
def obtener_cliente_azure(endpoint, agent_name):
    """Crea una sola conexión reutilizable al proyecto de Azure AI."""
    from azure.ai.projects import AIProjectClient
    from azure.identity import DefaultAzureCredential

    inicio_interactivo = obtener_configuracion(
        "AZURE_INTERACTIVE_LOGIN", "true"
    ).strip().lower() in {"1", "true", "yes", "si", "sí"}
    cliente_proyecto = AIProjectClient(
        endpoint=endpoint,
        credential=DefaultAzureCredential(
            exclude_interactive_browser_credential=not inicio_interactivo
        ),
        allow_preview=True,
    )
    return cliente_proyecto.get_openai_client(agent_name=agent_name)

def obtener_url_imagen(nombre, url_por_defecto=""):
    """Lee una URL de imagen desde secrets de Streamlit o variables de entorno."""
    try:
        url = st.secrets.get(nombre, "")
    except FileNotFoundError:
        url = ""

    return url or os.getenv(nombre, "") or url_por_defecto
```

```
def agregar_token_sas(url):
    """Agrega el token SAS configurado sin guardar credenciales en el código."""
    try:
        token_sas = st.secrets.get("AZURE_SAS_TOKEN", "")
    except FileNotFoundError:
        token_sas = ""

    token_sas = token_sas or os.getenv("AZURE_SAS_TOKEN", "")
    if not token_sas:
        return url

    separador = "&" if "?" in url else "?"
    return f"{url}{separador}{token_sas.lstrip('?')}"

def mostrar_imagen_azure(nombre, caption, url_por_defecto="", usar_configuracion=True,
**kwargs):
    """Muestra una imagen alojada en Azure Blob Storage si la URL está configurada."""
    url = obtener_url_imagen(nombre, url_por_defecto) if usar_configuracion else
url_por_defecto
    if url:
        st.image(agregar_token_sas(url), caption=caption, use_container_width=True,
**kwargs)
    else:
        st.info(f"Configura {nombre} para mostrar esta imagen de Azure.")

# Configuración de la página
st.set_page_config(
    page_title="Portal de IA - Coppel Avanzado",
    page_icon="🛒",
    layout="wide"
)

# Menú lateral para navegación
st.sidebar.title("Menú del Sistema")
modulo = st.sidebar.radio(
    "Selecciona un Módulo:",
    (
        "Inicio / Propuesta",
        "Seguridad (Visión Artificial)",
        "Operaciones e Inventario",
        "Asistente IA para Empleados"
    )
)
```

```
# ================ MODULE: INICIO ================
if modulo == "Inicio / Propuesta":
    st.markdown("<h1 style='text-align: center;'>Proyecto Integral de Implementación de IA en Coppel</h1>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("<p style='text-align: center; color: #666; font-size: 1.1rem;'>Programa: Fundamentos de Inteligencia Artificial con Tecnologías Microsoft</p>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("<p style='text-align: center; color: #777; font-size: 0.9rem;'>Elaborado por: Emanuel Ramírez Álvarez</p>", unsafe_allow_html=True)

    mostrar_imagen_azure(
        "AZURE_PORTADA_URL",
        "Imagen principal del proyecto almacenada en Azure Blob Storage",
    )

    st.markdown("---")
    st.subheader("Objetivo General")
    st.write("Maximizar la eficiencia operativa, mitigar riesgos de merma y optimizar la experiencia de servicio mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.")

    st.markdown("---")
    st.subheader("Arquitectura de Módulos del Sistema")
    st.write("El portal integra soluciones tecnológicas escalables para la optimización de los procesos en sucursal:")
    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        st.markdown("🛡️ **Seguridad Avanzada**")
        st.write("Detección de patrones de riesgo y monitoreo multicanal con visión artificial.")
    with col2:
        st.markdown("📊 **Inventario Predictivo**")
        st.write("Control logístico y analítica de demanda para evitar quiebres de stock.")
    with col3:
        st.markdown("💬 **Asistente Inteligente**")
        st.write("Orientación en normativas, manuales y protocolos de emergencia para colaboradores.")

# ================ MODULE: SEGURIDAD ================
elif modulo == "Seguridad (Visión Artificial)":
    st.markdown("<h1 style='text-align: center;'>🛡️ Módulo de Seguridad y Prevención de Pérdidas Avanzado</h1>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("<p style='text-align: center; color: #666;'>Sistema de vigilancia inteligente optimizado para la identificación de patrones de riesgo en sucursal.</p>", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("---")
    col1, col2 = st.columns([2, 1])
    with col1:
```

```
 st.subheader("Monitoreo Multicanal en Vivo")
 st.markdown("**Cámaras Activas:** Pasillo 1 (Electrónica) | Caja Principal | Bodega Trasera | Baños | Pasillo 2")

        # Opciones completas de simulación (10 puntos de ubicación/evento)
        zonas_simulacion = [
            "Permanencia prolongada en Pasillo 1",
            "Permanencia prolongada en Pasillo 2",
            "Acceso no autorizado a Zona Restringida",
            "Incidencia en Caja 1",
            "Incidencia en Caja 2",
            "Movimiento sospechoso en Baño de Mujeres",
            "Movimiento sospechoso en Baño de Hombres",
            "Permanencia prolongada en Bodega",
            "Bloqueo de salida de emergencia",
            "Retención prolongada en área de Probadores"
        ]

  tipo_alerta = st.selectbox("Selecciona tipo de prueba de simulación:", zonas_simulacion)

        if st.button("Ejecutar Simulación de Alerta"):
            st.error(f"⚠️ Alerta simulada activa: {tipo_alerta}. Notificando a supervisor de turno.")
            st.markdown("##### 📷 Captura de Cámara en Vivo (Simulación de Infracción)")

            imagenes_seguridad = {
                "Permanencia prolongada en Pasillo 1": "https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/1.-%20Permanecia%20prolongada%20pasillo%201.jpg",
                "Permanencia prolongada en Pasillo 2": "https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/2.-%20Permanecia%20prolongada%20pasillo%202.jpg",
                "Acceso no autorizado a Zona Restringida": "https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/3.-%20acceso%20no%20autorizado%20z.%20restrigida.jpg",
                "Incidencia en Caja 1": "https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/4.-incidencia%20en%20caja%201.jpg",
                "Incidencia en Caja 2": "https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/5.-%20incidencia%20en%20caja%202.jpg",
                "Movimiento sospechoso en Baño de Mujeres": "https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/6.%20movimiento%20sosp.%20en%20ba%C3%B1os%20de%20mujeres.jpg",
                "Movimiento sospechoso en Baño de Hombres": "https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/7.-%20movimiento%20sosp.%20en%20ba%C3%B1os%20de%20hombres.jpg",
```

```
 "Permanencia prolongada en Bodega":
"https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/8.-
Permanencia%20prolongada%20en%20Bodega.jpg",
            "Bloqueo de salida de emergencia":
"https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/9.-
Bloqueo%20de%20salida%20de%20emergencia.jpg",
            "Retención prolongada en área de Probadores":
"https://coppelstorage01.blob.core.windows.net/alerta-seguridad/10.-
%20Retencion%20%20prolongada%20en%20area%20de%20probadores.jpg",
        }
        imagen_seguridad = imagenes_seguridad[tipo_alerta]
        mostrar_imagen_azure(
            "AZURE_SEGURIDAD_URL",
            "Captura de seguridad almacenada en Azure Blob Storage",
            imagen_seguridad,
            usar_configuracion=False,
        )

        # Simulación visual de captura de pantalla con marca de agua e interfaz de visión
artificial
        st.info(f"🖼️ [FRAME DE SEGURIDAD DETECTADO] -> Analizando rostro y
comportamiento en zona: **{tipo_alerta}**. Evidencia registrada en servidor central.")

        # Contenedor visual simulado tipo frame de IA con recuadro
        st.warning("""
        🚨 **[ALERTA DE SEGURIDAD - POSIBLE ROBO O INCIDENCIA
DETECTADA]**
        - **Sujeto:** Identificado en área vigilada bajo patrón de riesgo.
        - **Estado:** Evidencia capturada, rostro enmarcado y notificada al equipo de
prevención de pérdidas.
        """)

        # Nota: Puedes integrar st.image con una URL pública o imagen local si lo
requieres, ej: st.image("ruta_imagen.jpg", caption="Captura de Infracción")
    else:
        st.info("● Estado del sistema: Red de cámaras operando con normalidad. Sin
incidencias de alta prioridad activas.")

with col2:
    st.subheader("Registro Automatizado de Eventos")
    st.write("**Fecha y Hora:** 2026-09-24 14:24:41")
    st.write("**Ubicación:** Sucursal Coppel Centro")
    st.write("**Nivel de Riesgo:** Moderado / Alto")

    st.markdown("##### Historial de Incidencias Recientes")
    st.table({
        "Folio": ["INC-001", "INC-002", "INC-003"],
```

```
            "Zona / Pasillo": ["Pasillo 1", "Caja 2", "Baño Mujeres"],
            "Estado": ["Atendida", "Pendiente", "En Revisión"]
        })

# ================ MODULE: OPERACIONES E INVENTARIO ================
elif modulo == "Operaciones e Inventario":
    st.markdown("<h1 style='text-align: center;'> 📊 Operaciones y Gestión de Inventario Predictivo</h1>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("<p style='text-align: center; color: #666;'>Panel de control logístico para la minimización de quiebres de stock y gestión inteligente de pasillos.</p>", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("---")
    st.subheader("Tendencias de Demanda Predictiva (Por Semana)")
    st.write("Estimación de rotación de productos basada en historial de ventas de la región, segmentada por categorías clave.")

    chart_data = {
        "Categoría": ["Ropa Interior", "Pantalones", "Calzado", "Blusas", "Accesorios"],
        "Demanda Estimada (Unidades)": [90, 85, 75, 70, 60]
    }
    st.bar_chart(chart_data, x="Categoría", y="Demanda Estimada (Unidades)")

    st.markdown("---")
    st.subheader("Detalle Analítico de Stock y Pasillos (Catálogo Extendido - 30 Productos)")
    st.write("Matriz de rendimiento logístico optimizada con 30 artículos clave para control de inventario en sucursal:")

    # Tabla ampliada exactamente con 30 productos solicitados
    st.table({
        "ID / Producto": [
            "PRD-001: Pantalón de Mezclilla Hombre", "PRD-002: Pantalón Casual Mujer", "PRD-003: Blusa Manga Larga",
            "PRD-004: Blusa Casual Estampada", "PRD-005: Camisa Formal Caballero", "PRD-006: Camisa Casual Denim",
            "PRD-007: Ropa Interior Mujer (Pack 3)", "PRD-008: Ropa Interior Hombre (Boxer)", "PRD-009: Calzado Deportivo Running",
            "PRD-010: Zapatilla Casual de Piel", "PRD-011: Bota de Trabajo Industrial", "PRD-012: Gorra Deportiva Ajustable",
            "PRD-013: Cinturón de Piel Caballero", "PRD-014: Playera Polo Básica", "PRD-015: Playera Deportiva Dry-Fit",
            "PRD-016: Sudadera con Capucha Unisex", "PRD-017: Chamarra Impermeable", "PRD-018: Vestido Casual Verano",
            "PRD-019: Falda de Mezclilla", "PRD-020: Short Deportivo", "PRD-021: Calcetas Deportivas (Pack 3)",
```

```
            "PRD-022: Pijama Invierno Polar", "PRD-023: Mochila Escolar Casual", "PRD-024: Cartera de Piel Sintética",
            "PRD-025: Lentes de Sol UV400", "PRD-026: Reloj Analógico Casual", "PRD-027: Toalla de Baño Estándar",
            "PRD-028: Sábana Matrimonial de Algodón", "PRD-029: Almohada Confort Plus", "PRD-030: Cobija Térmica Individual"
        ],
        "Stock Actual": [
            "25 unidades", "18 unidades", "35 unidades", "40 unidades", "50 unidades", "22 unidades",
            "60 unidades", "55 unidades", "42 unidades", "15 unidades", "10 unidades", "30 unidades",
            "25 unidades", "45 unidades", "38 unidades", "20 unidades", "12 unidades", "28 unidades",
            "16 unidades", "33 unidades", "80 unidades", "14 unidades", "22 unidades", "31 unidades",
            "27 unidades", "19 unidades", "40 unidades", "11 unidades", "25 unidades", "18 unidades"
        ],
        "Rotación Semanal": [
            "Alta", "Alta", "Alta", "Media", "Media", "Baja",
            "Alta", "Alta", "Alta", "Media", "Baja", "Media",
            "Media", "Alta", "Alta", "Media", "Baja", "Media",
            "Baja", "Media", "Alta", "Baja", "Media", "Media",
            "Media", "Baja", "Media", "Baja", "Media", "Baja"
        ],
        "Sugerencia IA": [
            "Reponer urgente", "Stock óptimo", "Surtir modelo top", "Mantener stock", "Revisar merma", "Auditar inventario",
            "Reponer urgente", "Stock óptimo", "Reponer preventivo", "Mantener stock", "Revisar merma", "Stock óptimo",
            "Mantener stock", "Reponer urgente", "Stock óptimo", "Mantener stock", "Reponer preventivo", "Revisar merma",
            "Auditar inventario", "Mantener stock", "Reponer urgente", "Auditar inventario", "Stock óptimo", "Mantener stock",
            "Mantener stock", "Revisar merma", "Stock óptimo", "Auditar inventario", "Mantener stock", "Revisar merma"
        ]
    })

# ================ MODULE: ASISTENTE VIRTUAL ================
elif modulo == "Asistente IA para Empleados":
    st.markdown("<h1 style='text-align: center;'>💬 Asistente Virtual Inteligente para Colaboradores</h1>", unsafe_allow_html=True)
    st.markdown("<p style='text-align: center; color: #666;'>Consulta rápida de normativas internas, manuales operativos, manejo de inventarios, recomendaciones de productos y protocolos de emergencia.</p>", unsafe_allow_html=True)
```

```
    st.markdown("---")
    st.write("¡Hola! Soy **Asistente Coppel**. Cuéntame qué necesitas y te ayudaré con tus consultas de trabajo.")

    endpoint = obtener_configuracion(
        "AZURE_AI_PROJECT_ENDPOINT", AZURE_AI_PROJECT_ENDPOINT
    )
    agent_name = obtener_configuracion("AZURE_AI_AGENT_NAME", AZURE_AI_AGENT_NAME)

    if "conversacion_asistente" not in st.session_state:
        st.session_state.conversacion_asistente = []

    for mensaje in st.session_state.conversacion_asistente:
        with st.chat_message(mensaje["role"]):
            st.markdown(mensaje["content"])

    consulta = st.chat_input("Escribe tu consulta para el asistente...")
    if consulta:
        with st.chat_message("user"):
            st.markdown(consulta)

        mensajes = [
            {"role": mensaje["role"], "content": mensaje["content"]}
            for mensaje in st.session_state.conversacion_asistente[-12:]
        ]
        mensajes.append({"role": "user", "content": consulta})

        try:
            cliente_openai = obtener_cliente_azure(endpoint, agent_name)
            conversacion = cliente_openai.conversations.create()
            respuesta = cliente_openai.responses.create(
                conversation=conversacion.id,
                input=mensajes,
            )
            texto_respuesta = respuesta.output_text
            if not texto_respuesta:
                raise ValueError("El agente no devolvió texto.")

            st.session_state.conversacion_asistente.extend(
                [
                    {"role": "user", "content": consulta},
                    {"role": "assistant", "content": texto_respuesta},
                ]
            )
            with st.chat_message("assistant"):
```

```
            st.markdown(texto_respuesta)
    except ClientAuthenticationError as error:
        st.error(
            "No se pudo autenticar con Azure. En desarrollo local, inicia "
            "sesión en la ventana del navegador que se abre o ejecuta "
            "`az login`; la cuenta debe tener el rol Foundry User (o permisos "
            "equivalentes) en el proyecto. Si la aplicación está desplegada "
            "en Azure, configura una identidad administrada y establece "
            "AZURE_INTERACTIVE_LOGIN=false. "
            f"Detalle técnico: {error}"
        )
    except (AzureError, OpenAIError, ValueError) as error:
        st.error(
            "Azure recibió la solicitud, pero no se pudo completar. Verifica "
            "que AZURE_AI_AGENT_NAME coincida con el nombre publicado del "
            "agente y que tu identidad tenga acceso al proyecto. "
            f"Detalle técnico: {error}"
        )
```

Vista de la página web (Proyecto final)

El portal documentado organiza la propuesta en módulos que permiten separar la presentación general, la seguridad, la consulta de inventario y la asistencia a empleados. Su estructura busca que cada función tenga un espacio identificable dentro de la aplicación. Desde una perspectiva académica, esta organización ayuda a relacionar los objetivos del proyecto con componentes concretos y a explicar qué tarea corresponde a cada uno.

La denominación de proyecto final se refiere aquí a la versión presentada en el trabajo, no a una solución validada para producción. El código combina elementos de interfaz, valores de ejemplo y solicitudes al agente configurado. Por esta razón, las vistas deben analizarse como evidencia de organización y demostración funcional, distinguiendo las capacidades que requieren servicios externos de las que simplemente muestran información predefinida.

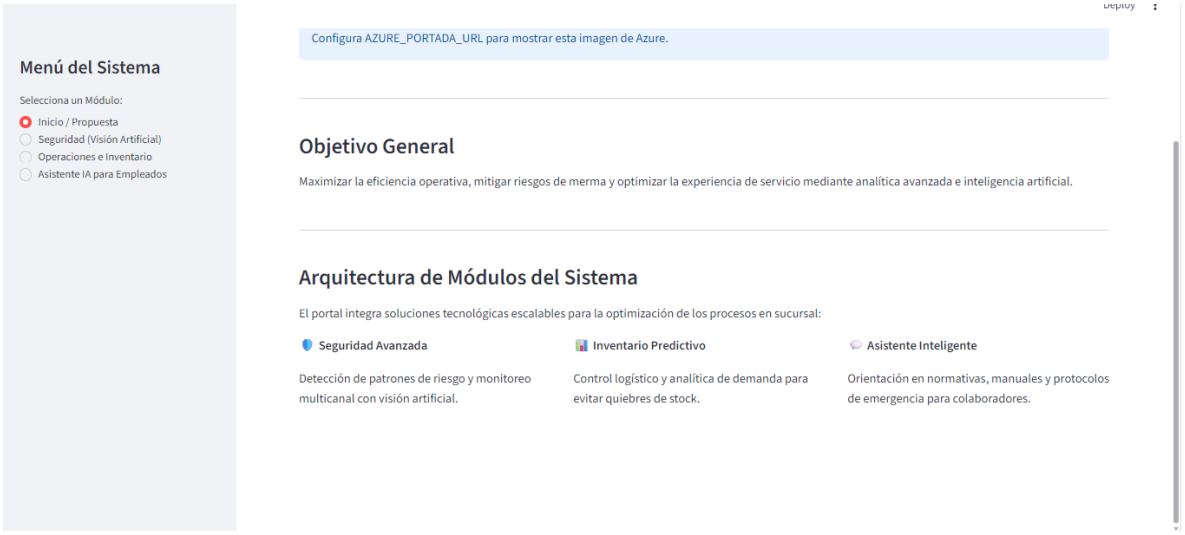
Apartado de Inicio

El apartado de inicio cumple una función introductoria: presenta el propósito del proyecto y resume los componentes de seguridad avanzada, inventario predictivo y asistente inteligente. Según el código incluido, también incorpora el título del trabajo, el programa académico y la autoría. Estos elementos sitúan al lector antes de explorar los módulos operativos.

La relación entre los tres componentes permite comprender la lógica de la propuesta. Seguridad se orienta a la revisión de incidencias; inventario organiza información sobre productos y existencias; el asistente ofrece un canal de consulta. El inicio no ejecuta por sí mismo estas funciones, sino que comunica su finalidad y facilita una lectura integrada del sistema.

Para la descripción de la imagen asociada, el análisis debe centrarse en cómo la presentación general permite comprender el objetivo y diferenciar los módulos. Esta explicación se fundamenta en la estructura del código, por lo que no atribuye a la captura una distribución visual, un color o una imagen de portada que no se haya verificado.


localhost:8502
Chat
Deploy
Menú del Sistema
Selecciona un Módulo:
Inicio / Propuesta
Seguridad (Visión Artificial)
Operaciones e Inventario
Asistente IA para Empleados
Proyecto Integral de Implementación de IA en Coppel
Programa: Fundamentos de Inteligencia Artificial con Tecnologías Microsoft
Elaborado por: Emanuel Ramírez Álvarez
Configura AZURE_PORTADA_URL para mostrar esta imagen de Azure.
Objetivo General
Maximizar la eficiencia operativa, mitigar riesgos de merma y optimizar la experiencia de servicio mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.
Arquitectura de Módulos del Sistema


Menú del Sistema
Selecciona un Módulo:
Inicio / Propuesta
Seguridad (Visión Artificial)
Operaciones e Inventario
Asistente IA para Empleados
Configura AZURE_PORTADA_URL para mostrar esta imagen de Azure.
Objetivo General
Maximizar la eficiencia operativa, mitigar riesgos de merma y optimizar la experiencia de servicio mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.
Arquitectura de Módulos del Sistema
El portal integra soluciones tecnológicas escalables para la optimización de los procesos en sucursal:
Seguridad Avanzada
Detección de patrones de riesgo y monitoreo multicanal con visión artificial.
Inventario Predictivo
Control logístico y analítica de demanda para evitar quiebres de stock.
Asistente Inteligente
Orientación en normativas, manuales y protocolos de emergencia para colaboradores.

Apartado de seguridad

El apartado de seguridad documentado propone una interfaz para seleccionar escenarios y mostrar información relacionada con una incidencia. En el código se incluyen un selector de pruebas, un botón de simulación, mensajes de alerta y un historial con valores definidos. Su finalidad demostrativa es ilustrar cómo podría organizarse la consulta de eventos dentro de un entorno de prevención de pérdidas.

La simulación muestra la importancia de presentar el tipo de evento, su ubicación y el estado de revisión de manera comprensible. Sin embargo, los textos que mencionan monitoreo en vivo, notificaciones o registro de evidencia no bastan para acreditar esas funciones. En el fragmento presentado, los mensajes se muestran en la aplicación y las imágenes se seleccionan mediante una correspondencia predefinida; no se documenta un análisis automático de video ni el envío efectivo a un supervisor.

El historial y la fecha incluidos en el código deben interpretarse como datos demostrativos, no como registros confirmados de una sucursal. En una versión de uso real, cada evento necesitaría una procedencia verificable y un estado actualizado. La contribución de este apartado es explicar la organización propuesta de las incidencias, mientras que su principal limitación es la ausencia de evidencia sobre una captura y gestión automática de eventos.

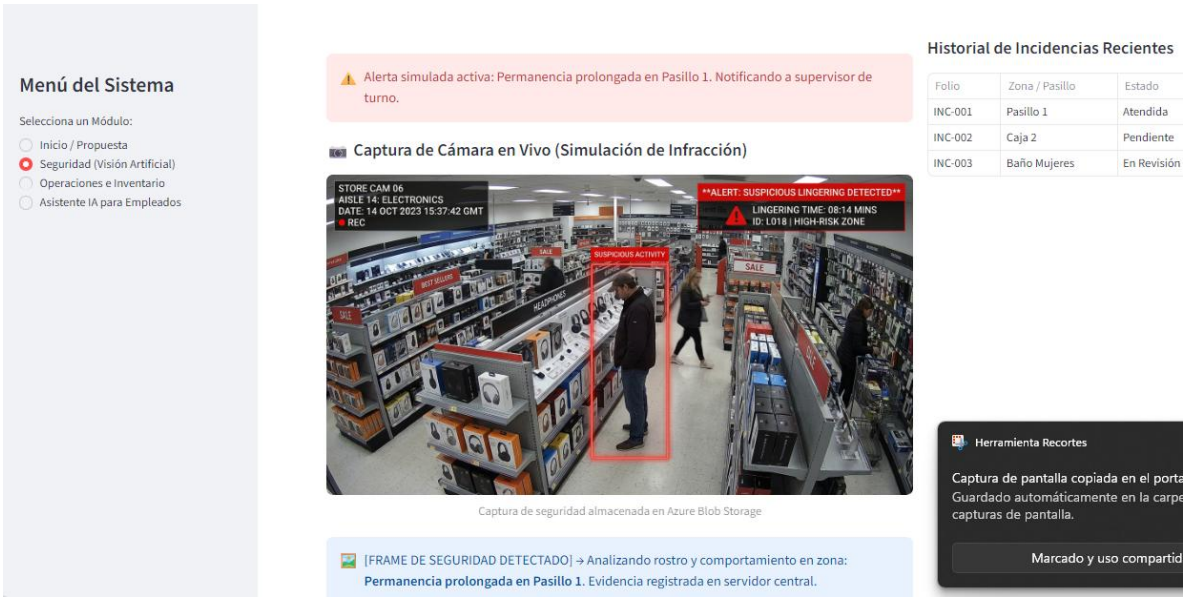


Simulación de problema de seguridad en la tienda

La simulación de una incidencia en tienda permite explicar el recorrido desde la selección de un escenario hasta la visualización de una alerta. En el código, los ejemplos incluyen permanencia en pasillos, acceso a una zona restringida y bloqueo de una salida de emergencia. Cada opción representa un supuesto de prueba y debe interpretarse dentro de ese carácter demostrativo.

La permanencia prolongada en una zona no se considera, en esta propuesta, prueba suficiente de una infracción. El análisis debe incorporar el contexto y la revisión de hechos observables antes de concluir que existe un problema. Asimismo, un bloqueo de salida corresponde a una incidencia operativa distinta de un posible robo; agrupar ambos casos bajo una misma interfaz no significa que deban recibir la misma respuesta.

La imagen asociada puede servir para documentar la presentación del escenario, pero su interpretación deberá contrastarse con lo que realmente muestra. La evidencia relevante sería la correspondencia entre la opción elegida y la salida de la aplicación. No debe describirse como detección autónoma si lo que se ejecutó fue una selección manual con una imagen preparada previamente.

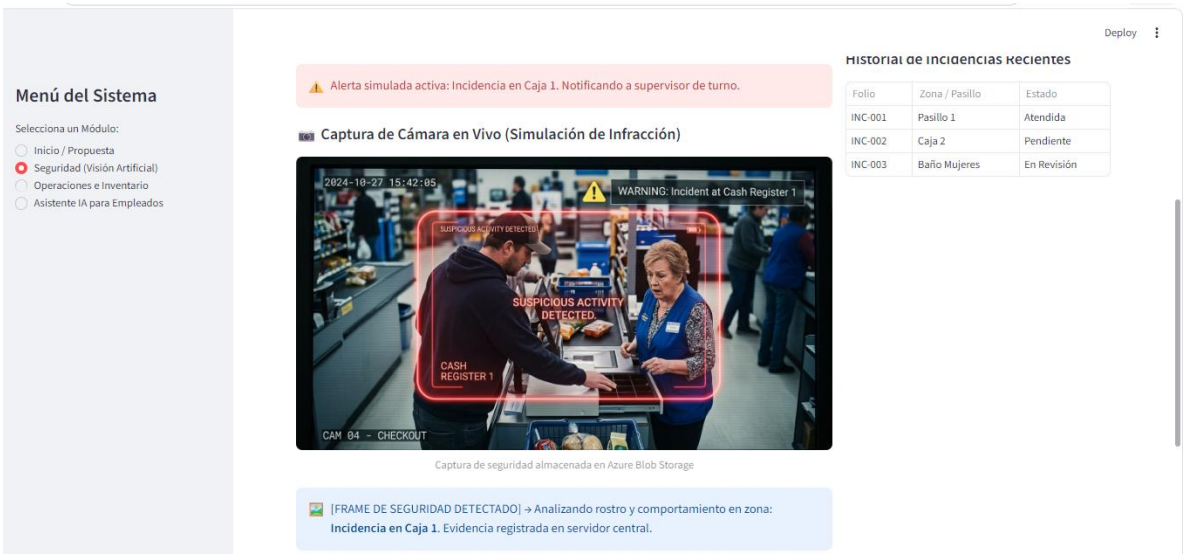


Simulación de problema de seguridad en la caja

La simulación de una incidencia en caja se relaciona con la revisión de operaciones en el punto de pago. El código contempla opciones identificadas como Caja 1 y Caja 2 y les asigna imágenes específicas. Esta correspondencia ilustra cómo el portal podría diferenciar ubicaciones, aunque no muestra una conexión con transacciones, cobros o registros de efectivo.

Desde el punto de vista del proyecto, una alerta en caja debería permitir revisar una operación concreta y su contexto. Una diferencia puede requerir aclaración o corrección sin constituir necesariamente una conducta indebida. Por ello, el análisis debe centrarse en hechos documentados y evitar atribuir intenciones o responsabilidad a una persona a partir de una captura aislada.

El alcance demostrativo de este apartado es la presentación de un escenario identificado, no la comprobación de fraude o robo interno. Para acreditar una función de análisis transaccional serían necesarios datos de entrada, reglas o un modelo definido y resultados de validación. Estos elementos no aparecen en el código transcrito y se mantienen como requisitos de una posible ampliación.

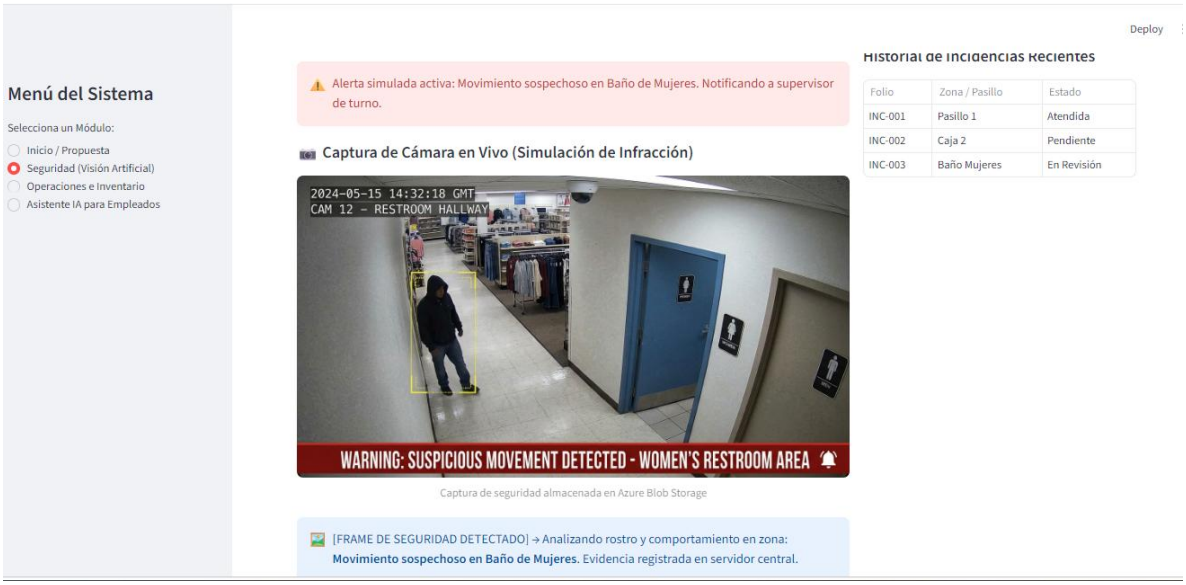


Simulación de problema de seguridad en el baño

Este apartado requiere una delimitación expresa de privacidad. El código contiene escenarios y referencias de imágenes asociados a baños; su inclusión en una simulación no debe interpretarse como aprobación de vigilancia dentro de espacios privados. Como criterio para revisar la propuesta, se plantea sustituir esos ejemplos por incidencias en accesos exteriores o áreas de circulación, sin captar el interior de baños, vestidores o probadores.

La explicación académica debe distinguir una necesidad de seguridad de una intervención sobre la intimidad. En el diseño propuesto, la verificación de incidencias tendría que limitarse a espacios apropiados y a información estrictamente necesaria. No se propone identificar personas ni inferir conductas privadas a partir de permanencias o movimientos relacionados con estos espacios.

La imagen no se ha verificado visualmente, de modo que este texto no describe personas, acciones ni encuadres. Su función es explicar el límite conceptual del escenario y señalar una revisión pendiente del prototipo. La conservación del código original en el documento permite analizarlo, pero no equivale a validar sus ejemplos para una implementación real.



Apartado de operaciones e inventario

El apartado de operaciones e inventario reúne una gráfica de demanda por categorías y una tabla de productos. En el código se incluyen las categorías Ropa Interior, Pantalones, Calzado, Blusas y Accesorios, así como campos de identificación del producto, stock actual, rotación semanal y sugerencia de IA. Esta organización busca relacionar la consulta de existencias con una orientación de revisión o reposición.

Los valores de demanda y existencias están escritos dentro del programa, al igual que las etiquetas de rotación y las recomendaciones. Por ello, deben describirse como datos demostrativos y no como resultados de un modelo entrenado o de una consulta al inventario real. La expresión inventario predictivo identifica la intención del módulo, pero el fragmento documentado no acredita una predicción calculada a partir de un historial de ventas.

La lectura de la tabla permite explicar la función de cada campo. La identificación distingue el artículo; el stock representa la cantidad mostrada en el ejemplo; la rotación expresa una clasificación previamente asignada; y la sugerencia plantea una acción de consulta o revisión. Recomendaciones como reponer urgente, revisar merma o auditar inventario no deben asumirse como decisiones válidas sin examinar los criterios que las originan.

Para transformar esta demostración en una herramienta de apoyo operativo sería necesario incorporar fuentes autorizadas, fechas de actualización y reglas de interpretación. También habría que distinguir el pronóstico de demanda de la decisión de reposición, que requiere información adicional sobre disponibilidad y operación. En el trabajo actual, estos elementos se presentan como necesidades de desarrollo posterior y no como funciones ya verificadas.

La descripción de la imagen asociada deberá indicar qué parte del módulo se observa y cómo se relacionan los datos presentados. Hasta examinar la captura, el análisis se limita a la estructura transcrita del programa. Su aportación académica consiste en mostrar una propuesta de organización de información; su limitación consiste en no demostrar todavía precisión predictiva ni mejoras de inventario.

Deploy

Menú del Sistema

Selecciona un Módulo:

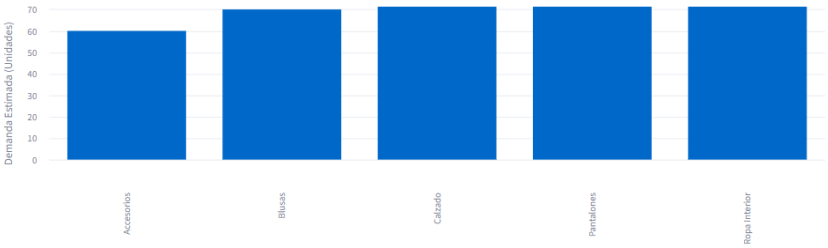
- Inicio / Propuesta
- Seguridad (Visión Artificial)
- Operaciones e Inventario
- Asistente IA para Empleados

Operaciones y Gestión de Inventario Predictivo

Panel de control logístico para la minimización de quiebres de stock y gestión inteligente de pasillos.

Tendencias de Demanda Predictiva (Por Semana)

Estimación de rotación de productos basada en historial de ventas de la región, segmentada por categorías clave.



Deploy

Menú del Sistema

Selecciona un Módulo:

- Inicio / Propuesta
- Seguridad (Visión Artificial)
- Operaciones e Inventario
- Asistente IA para Empleados

Detalle Analítico de Stock y Pasillos (Catálogo Extendido - 30 Productos)

Matriz de rendimiento logístico optimizada con 30 artículos clave para control de inventario en sucursal:

ID / Producto	Stock Actual	Rotación Semanal	Sugerencia IA
PRD-001: Pantalón de Mezclilla Hombre	25 unidades	Alta	Reponer urgente
PRD-002: Pantalón Casual Mujer	18 unidades	Alta	Stock óptimo
PRD-003: Blusa Manga Larga	35 unidades	Alta	Surtir modelo top
PRD-004: Blusa Casual Estampada	40 unidades	Media	Mantener stock
PRD-005: Camisa Formal Caballero	50 unidades	Media	Revisar merma
PRD-006: Camisa Casual Denim	22 unidades	Baja	Auditar inventario
PRD-007: Ropa Interior Mujer (Pack 3)	60 unidades	Alta	Reponer urgente
PRD-008: Ropa Interior Hombre (Boxer)	55 unidades	Alta	Stock óptimo
PRD-009: Calzado Deportivo Running	42 unidades	Alta	Reponer preventivo
PRD-010: Zapatilla Casual de Piel	15 unidades	Media	Mantener stock
PRD-011: Bota de Trabajo Industrial	10 unidades	Baja	Revisar merma
PRD-012: Gorra Deportiva Ajustable	30 unidades	Media	Stock óptimo
PRD-013: Cinturón de Piel Caballero	25 unidades	Media	Mantener stock
PRD-014: Playera Polo Básica	45 unidades	Alta	Reponer urgente
PRD-015: Playera Deportiva Dry-Fit	38 unidades	Alta	Stock óptimo
PRD-016: Sudadera con Capucha Unisex	20 unidades	Media	Mantener stock
PRD-017: Chamarra Impermeable	12 unidades	Baja	Reponer preventivo

Apartado del Asistente de Coppel

El apartado del asistente ofrece un espacio para formular consultas y leer respuestas. Según el código, la aplicación conserva un historial en el estado de la sesión, vuelve a mostrar los mensajes y recoge una nueva consulta mediante una entrada de conversación. Esta organización permite documentar una experiencia de interacción continua dentro del portal.

El programa prepara el acceso al proyecto y al nombre del agente configurados, crea una conversación y envía mensajes como entrada de la solicitud. Posteriormente obtiene el texto de respuesta y lo incorpora al historial mostrado. El código también contempla mensajes para situaciones de autenticación o errores de solicitud. Estas ramas describen el flujo previsto; para confirmar su ejecución se requieren pruebas con consultas y salidas identificables.

La integración del asistente con el portal conecta la propuesta de apoyo al personal con un mecanismo concreto de consulta. Sin embargo, obtener una respuesta no demuestra que esta sea institucionalmente válida. Para consultas sobre normativas, productos o emergencias, el proyecto debería comprobar la correspondencia con fuentes autorizadas y establecer una remisión clara cuando la información sea insuficiente.

El análisis académico de una conversación debe explicar la necesidad planteada, la respuesta recibida y el criterio utilizado para revisarla. También conviene señalar si el agente solicita aclaraciones o reconoce que no dispone de información suficiente. El documento no aporta una batería de pruebas que permita evaluar estas conductas de forma sistemática, por lo que no se afirma una precisión general del asistente.

La imagen asociada deberá contrastarse con este flujo para determinar si muestra una consulta, una respuesta o un mensaje de error. Sin una lectura directa de la captura, no se atribuyen contenidos concretos a la conversación. La explicación aquí desarrollada corresponde a la lógica del código y al propósito del módulo, no a una transcripción visual.

Deploy

Menú del Sistema

Selecciona un Módulo:

- Inicio / Propuesta
- Seguridad (Visión Artificial)
- Operaciones e Inventario
- Asistente IA para Empleados

Consulta rápida de normativas internas, manuales operativos, manejo de inventarios, recomendaciones de productos y protocolos de emergencia.

¡Hola! Soy **Asistente Coppel**. Cuéntame qué necesitas y te ayudaré con tus consultas de trabajo.

Hola como te llamas

Hola, soy Asistente Coppel.

me robaron una camisa que hago ?

Mantén la calma y **no persigas ni confrontes** a la persona; tu seguridad es primero. Avisa de inmediato al encargado y al personal de seguridad de la tienda, y sigue el protocolo interno para reportar el incidente. Comparte únicamente datos que hayas observado (descripción, hora y lugar) y evita tocar o alterar evidencia. Si alguien está en peligro, llama a emergencias.

Escribe tu consulta para el asistente...

Deploy

Menú del Sistema

Selecciona un Módulo:

- Inicio / Propuesta
- Seguridad (Visión Artificial)
- Operaciones e Inventario
- Asistente IA para Empleados

dame un diagrama para acomodar la ropa

Aquí tienes un acomodo básico para un rack de ropa:

```
          PARED / FONDO
┌──────────────────────────┐
│ Playeras | Blusas | Camisas   │
│ por talla y color             │
├──────────────────────────┤
│ Pantalones | Jeans | Shorts   │
│ por talla y color             │
├──────────────────────────┤
│ Vestidos | Faldas | Chamarras │
│ por talla y color             │
└──────────────────────────┘
          PASILLO
```

Mantén las prendas agrupadas por tipo, ordenadas por talla y luego por color; deja los pasillos despejados y coloca las etiquetas visibles. Si me dices si es ropa de dama, caballero o infantil, puedo adaptar el diagrama.

Escribe tu consulta para el asistente...

Conclusión

El proyecto desarrollado permite estructurar una propuesta de implementación de inteligencia artificial orientada a la prevención de pérdidas, la gestión del inventario y el apoyo a empleados en el contexto de tienda planteado para Coppel. Su principal aportación consiste en vincular estas necesidades con una organización de módulos y con la documentación de un agente y un portal de consulta. De este modo, el trabajo avanza desde una idea general de incorporación tecnológica hacia una explicación de componentes, usos previstos y condiciones de evaluación.

En el ámbito de seguridad, la propuesta muestra cómo podrían presentarse escenarios de incidencia y facilitarse su revisión. No obstante, el código documentado utiliza selecciones y contenidos predefinidos, por lo que no acredita detección automática de robos, análisis de video en tiempo real ni envío efectivo de notificaciones. La interpretación del módulo debe conservar su carácter demostrativo y mantener la diferencia entre una alerta que requiere verificación y un hecho confirmado.

En operaciones e inventario, el portal organiza categorías, productos, existencias y sugerencias de revisión. Esta estructura permite explicar qué información sería útil para apoyar la consulta operativa, pero los valores y recomendaciones incluidos están definidos en el programa. En consecuencia, no puede concluirse que exista un modelo predictivo validado ni que se hayan reducido faltantes o pérdidas. La contribución de este componente es la representación del flujo de información previsto, mientras que su evolución requiere fuentes autorizadas y criterios de cálculo verificables.

El Asistente Coppel constituye el componente de consulta descrito con mayor detalle mediante instrucciones y código de interacción. Su propósito es apoyar preguntas sobre procedimientos, inventarios, productos y seguridad. Sin embargo, la existencia de una configuración y de solicitudes programadas no demuestra por sí sola la calidad de las respuestas ni su correspondencia con documentos institucionales. Para valorar su utilidad sería necesario evaluar consultas representativas, revisar las fuentes y registrar tanto respuestas satisfactorias como errores y situaciones de incertidumbre.

La revisión del proyecto también permite reconocer que el uso responsable de la tecnología debe formar parte del diseño y no limitarse a una declaración final. En esta propuesta se plantea conservar la supervisión humana, delimitar los accesos a información y excluir la captación de imágenes en espacios privados. Asimismo, se propone que el análisis de eficiencia se centre en procesos y necesidades operativas, sin convertir la información del sistema en juicios automáticos sobre el desempeño individual de los colaboradores.

Como continuación del trabajo, se propone realizar un diagnóstico documentado, conectar únicamente fuentes autorizadas y ejecutar un piloto con tareas e indicadores definidos. La evaluación tendría que contrastar las respuestas y recomendaciones con resultados esperados, además de registrar errores, límites y condiciones de uso. Hasta contar con esa evidencia, los beneficios deben expresarse como objetivos o posibilidades de la propuesta, no como mejoras ya alcanzadas.

El trabajo ofrece una base conceptual y demostrativa para explorar el apoyo de la inteligencia artificial en actividades de tienda. Su valor académico reside tanto en explicar los componentes propuestos como en reconocer lo que todavía falta por comprobar. Una eventual implementación requeriría validación técnica, revisión de privacidad, documentación autorizada y participación de responsables operativos. Así, la viabilidad del proyecto dependería de convertir la demostración en evidencia verificable, manteniendo a la tecnología como apoyo al criterio humano y no como sustituto de este.